

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* ADMINISTRASI PADA
SISTEM INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI
MARITIM TEGAL MENGGUNAKAN *NEXT.JS***



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengambil Mata Kuliah
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) Program Studi S1 Teknik Informatika

disusun oleh :

SIGIT PRATAMA

23215012

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI**

2026

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* ADMINISTRASI PADA
SISTEM INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI
MARITIM TEGAL MENGGUNAKAN *NEXT.JS***

HALAMAN JUDUL



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengambil Mata Kuliah
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) Program Studi S1 Teknik Informatika

disusun oleh :

SIGIT PRATAMA

23215012

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* ADMINISTRASI PADA SISTEM
INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI MARITIM TEGAL
MENGUNAKAN *NEXT.JS***

Yang disusun dan di ajukan oleh :

Sigit Pratama

23215012

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing PKL

Pada tanggal : Juli 2026

Dosen Pembimbing,

Eko Budihartono, S.T, M.Kom

12.013.170

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul:

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* ADMINISTRASI PADA SISTEM
INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI MARITIM TEGAL
MENGUNAKAN *NEXT.JS***

Disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Sigit Pratama
NIM : 23215012
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi
Perguruan Tinggi : Universitas Harkat Negeri

Telah diperiksa dan diuji sebagai bagian dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Harkat Negeri.

Tegal, juli 2026

Penguji,

Mengesahkan,
Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika

.....
NIDN/NIPY.

Aang Alim Murtopo, M.Kom
NIPY. 08.025.555

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya hingga terselesaikannya Praktik Kerja Lapangan yang disusun sebagai laporan Kerja Praktik dengan judul ” **PENGEMBANGAN *DASHBOARD* ADMINISTRASI PADA SISTEM INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI MARITIM TEGAL MENGGUNAKAN *NEXT.JS*** “.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penerapan ilmu di dunia kerja. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan penulis di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

Pada kesempatan ini, tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sudirman Said. Ak,. MBA selaku Rektor Universitas Harkat Negeri.
2. Bapak Aang Alim Murtopo, M.Kom. selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri.
3. Bapak Eko Budihartono selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan
4. Bapak Kaharudin selaku pimpinan Lembaga BMKG stasiun meteorologi maritim tegal
5. Bapak Willy Yudha selaku pembimbing pada Lembaga BMKG stasiun meteorologi maritim tegal
6. Semua pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan penyelesaian penelitian ini.

Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tegal, Juli 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan PKL	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Manfaat PKL.....	6
1.5.1 Manfaat bagi Universitas Harkat Negeri	7
1.5.2 Manfaat bagi Program Studi	7
1.5.3 Manfaat Bagi Mitra.....	7
1.5.4 Manfaat bagi Mahasiswa	8
BAB II GAMBARAN UMUM PKL	9
2.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan	9

2.2	Visi, Misi, dan Tujuan.....	10
2.2.1	Visi BMKG	10
2.2.2	Misi BMKG.....	11
2.2.3	Tujuan BMKG	11
2.3	Struktur Organisasi	12
2.4	Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab.....	12
BAB III	METODE PELAKSANAAN.....	14
3.1	Bidang Kerja dan Tugas PKL	14
3.2	Tugas Umum.....	15
3.3	Tugas Khusus	15
3.4	Analisis Permasalahan dan Solusi PKL.....	16
BAB IV	HASIL YANG DICAPAI	18
4.1	Analisis Kebutuhan Sistem.....	18
4.1.1	Analisis Sistem Lama	19
4.1.2	Analisis Kebutuhan Fungsional.....	22
4.1.3	Analisis Kebutuhan Nonfungsional.....	23
4.2	Metode Pengembangan dan Arsitektur Sistem	24
4.2.1	Metode Pengembangan Sistem.....	24
4.2.2	Arsitektur <i>Dashboard</i> Administrasi.....	28
4.2.3	Teknologi dan Perangkat Pengembang	30
4.3	Perancangan Sistem.....	31
4.3.1	<i>Use Case Diagram</i>	32
4.3.2	<i>Activity Diagram Login</i>	34
4.3.3	<i>Sequence Diagram Login</i>	37
4.4	Perancangan Basis Data.....	39

4.4.1	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	40
4.5	Perancangan Antarmuka Pengguna	41
4.6	Implementasi Fitur <i>Dashboard</i> Administrasi.....	44
4.6.1	Halaman <i>Login</i>	44
4.6.2	<i>Dashboard</i> Statistik	45
4.6.3	Manajemen Prakiraan Cuaca.....	47
4.6.4	Manajemen Publikasi.....	48
4.6.5	Manajemen Dokumentasi Kegiatan.....	49
4.6.6	<i>Hero Slider</i>	50
4.6.7	Manajemen Struktur Organisasi	51
4.6.8	Manajemen Buku Tamu	52
4.6.9	Manajemen Layanan.....	54
4.6.10	<i>Display Manager</i>	55
4.6.11	Manajemen Pengguna	56
4.6.12	Riwayat Aktivitas Pengguna	57
4.6.13	Pengaturan Akun.....	58
4.7	Implementasi Keamanan Sistem	60
4.7.1	Autentikasi Menggunakan JWT (JSON Web Token)	60
4.7.2	Hashing <i>Password</i> Menggunakan <i>bcrypt</i>	62
4.7.3	<i>Role-Based Access Control (RBAC)</i>	62
4.7.4	Custom CAPTCHA Berbasis Server-Side	63
4.7.5	<i>CSRF Protection</i>	65
4.7.6	<i>Rate Limiting</i> Berbasis Database	65
4.7.7	<i>Activity Logging</i>	66
4.7.8	<i>Security Headers</i>	68

4.8	Pengujian Sistem.....	69
4.8.1	Pengujian <i>Black Box</i> Menggunakan <i>Playwright</i>	69
4.8.2	Pengujian <i>White Box</i> Menggunakan <i>Vitest</i>	71
4.8.3	Pengujian <i>Continuous Integration</i>	72
BAB V	PENUTUP.....	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
BAB VI	REFLEKSI DIRI	77
6.1	Manfaat PKL terhadap Pengembangan Soft Skills	77
6.2	Manfaat PKL terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif.....	78
6.3	Rencana Perbaikan dan Pengembangan Diri	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal	12
Gambar 4.1 Tahapan Analisis	18
Gambar 4.2 Tahapan Metode <i>Iterative Development</i>	27
Gambar 4.3 <i>Arsitektur Dashboard</i> Administrasi	29
Gambar 4.4 <i>Use Case Diagram</i>	33
Gambar 4.5 <i>Diagram Activity Login</i>	35
Gambar 4.6 <i>Sequence Diagram Login</i>	37
Gambar 4.7 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	41
Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka	42
Gambar 4.9 Tampilan Halaman <i>Login</i>	45
Gambar 4.10 Tampilan <i>Dashboard</i> Statistik	46
Gambar 4.11 Tampilan Modul Manajemen Prakiraan Cuaca	47
Gambar 4.12 Tampilan Modul Manajemen Publikasi	49
Gambar 4.13 Tampilan Modul Dokumentasi Kegiatan	50
Gambar 4.14 Tampilan Modul <i>Hero Slider</i>	51
Gambar 4.15 Tampilan Modul Manajemen Struktur Organisasi.....	52
Gambar 4.16 Tampilan Modul Manajemen Buku Tamu.....	53
Gambar 4.17 Tampilan Modul Manajemen Layanan	54
Gambar 4.18 Tampilan Modul <i>Display Manager</i>	55
Gambar 4.19 Tampilan Modul Manajemen Pengguna	57
Gambar 4.20 Tampilan Modul Riwayat Aktivitas Pengguna	58
Gambar 4.21 Tampilan Modul Pengaturan Akun	59
Gambar 4.22 Tampilan Halaman Riwayat Aktivitas	67
Gambar 4.23 Hasil Pengujian <i>Playwright</i>	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan Tugas Khusus	17
Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi Pengembangan	20
Tabel 4.2 Rangkuman Kebutuhan Fungsional.....	22
Tabel 4.3 Rangkuman Kebutuhan Nonfungsional.....	23
Tabel 4.4 Teknologi dan Perangkat Pengembang	30
Tabel 4.5 <i>Use Case Diagram</i>	34
Tabel 4.6 Hak Akses Pengguna Berdasarkan <i>Role</i>	63
Tabel 4.7 Batas Maksimum <i>Rate Limiting</i>	66
Tabel 4.8 <i>Activity Logging</i>	67
Tabel 4.9 Daftar <i>Security Headers</i> yang Diterapkan	68
Tabel 4.10 Hasil Pengujian <i>Playwright</i>	70
Tabel 4.11 Hasil Pengujian <i>Vitest</i>	72
Tabel 4.12 Hasil Pengujian CI.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Surat keterangan telah melaksanakan program.....	83
Lampiran B. Laporan logbook kegiatan harian	84
Lampiran C. Lampiran Absensi PKL.....	85
Lampiran D. <i>Form</i> pendaftaran PKL.....	86
Lampiran E. Surat Persetujuan Orang Tua.....	87
Lampiran F. Sertifikat Kuliah Umum	88
Lampiran G. Sertifikat yang tercantum di CV	89
Lampiran H. Dokumentasi Kegiatan	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong berbagai instansi pemerintah untuk terus melakukan pembaruan sistem digital guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat [1]. Sistem berbasis web telah menjadi salah satu solusi utama karena mampu menyediakan akses informasi secara cepat, fleksibel, dan dapat digunakan pada berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan [2].

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam menyediakan informasi terkait cuaca, iklim, serta kondisi meteorologi maritim di Indonesia [3]. Salah satu unit pelaksana teknisnya adalah Stasiun Meteorologi Maritim Tegal yang berperan dalam penyediaan informasi cuaca maritim untuk mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas nelayan, serta kebutuhan informasi masyarakat di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa [4].

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, sistem informasi yang digunakan sebelumnya dikembangkan menggunakan *framework Laravel* dan masih digunakan hingga saat ini. Namun, berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing lapangan, *dashboard* administrasi yang tersedia dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan

pengguna. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain tampilan antarmuka yang kurang responsif pada perangkat bergerak, belum tersedianya fitur pencatatan aktivitas pengguna (*activity logging*), belum diterapkannya mekanisme pembatasan akses berbasis peran (*Role-Based Access Control/RBAC*), serta belum adanya perlindungan tambahan seperti *CSRF Protection* dan *Rate Limiting*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan *dashboard* administrasi yang lebih modern, aman, dan mudah digunakan. Dalam kegiatan PKL ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membangun ulang *dashboard* administrasi menggunakan *framework Next.js*.

Framework Next.js dipilih karena mampu mendukung pengembangan aplikasi web modern yang mengintegrasikan *dashboard* administrasi dan website publik dalam satu proyek [5]. Selain mendukung pengembangan antarmuka pengguna menggunakan *React*, *Next.js* juga menyediakan fitur *server-side* yang memudahkan implementasi autentikasi, *middleware*, dan *endpoint API* sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem informasi BMKG.

Salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan *Next.js* adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan aset visual. Sistem yang dikembangkan banyak menampilkan gambar, seperti dokumentasi kegiatan, prakiraan cuaca, *hero slider*, dan struktur organisasi. Melalui komponen *next/image*, gambar dapat dioptimalkan secara otomatis sehingga ukuran file menjadi lebih efisien dan waktu muat halaman lebih cepat tanpa mengurangi kualitas tampilan.

Selain itu, *Next.js* mendukung pengembangan aplikasi secara terstruktur dengan memisahkan komponen antarmuka, logika bisnis, *middleware*, dan *endpoint API* dalam satu *framework* [5]. Pendekatan ini memudahkan proses pemeliharaan, pengembangan fitur, serta implementasi mekanisme keamanan seperti autentikasi dan pembatasan akses.

Dalam proyek ini, aplikasi dikembangkan secara kolaboratif oleh dua orang menggunakan satu repositori. mahasiswa berfokus pada pengembangan dashboard administrasi, sedangkan anggota tim lainnya mengembangkan halaman publik. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan komponen, tipe data, dan skema validasi secara bersama sehingga menjaga konsistensi implementasi serta mempermudah proses kolaborasi [6].

Selain pengembangan antarmuka, sistem yang dibangun juga menerapkan berbagai fitur keamanan seperti *autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token)*, pengamanan *password* menggunakan *bcrypt*, penerapan *Role-Based Access Control (RBAC)*, *audit logging*, *rate limiting*, *CSRF protection*, dan *custom CAPTCHA* berbasis teks[7]. Sistem juga dilengkapi dengan pengujian otomatis menggunakan *Vitest* dan *Playwright* serta proses *Continuous Integration* menggunakan *GitHub Actions* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan [8].

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diangkat judul "Pengembangan *Dashboard* Administrasi pada

Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal Menggunakan *Next.js*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mengembangkan *dashboard* administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal agar memiliki tampilan antarmuka yang lebih modern, responsif, dan mudah digunakan?
2. Bagaimana mengimplementasikan *dashboard* administrasi menggunakan *framework Next.js* untuk mendukung pengelolaan data dan konten pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal?
3. Bagaimana menerapkan mekanisme keamanan pada *dashboard* administrasi melalui penggunaan *autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token)*, *Role-Based Access Control (RBAC)*, *audit logging*, *rate limiting*, *CSRF Protection*, serta *custom CAPTCHA* berbasis teks?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini lebih terfokus dan terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut.

1. Pengembangan hanya mencakup sisi *dashboard* administrasi (*back-end panel/CMS*) dan tidak meliputi pengembangan halaman publik website BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

2. Sistem dikembangkan menggunakan *framework Next.js* versi 16 dengan dukungan *React* 19 dan *TypeScript*, serta *MySQL* sebagai basis data dengan *Drizzle ORM*.
3. Mekanisme keamanan yang diterapkan meliputi autentikasi berbasis token sesi kustom, *bcrypt*, RBAC dengan dua tingkatan peran (admin dan user), *CSRF Protection*, *Rate Limiting*, *custom CAPTCHA*, *Activity Logging*, dan *Security Headers*.
4. Pengujian sistem dilakukan menggunakan *Vitest* untuk pengujian unit dan integrasi, *Playwright* untuk pengujian *end-to-end*, serta *GitHub Actions* untuk proses *Continuous Integration*.
5. Sistem dikembangkan dan diuji pada lingkungan lokal (localhost) selama periode pelaksanaan PKL.

1.4 Tujuan PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yang dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pengembangan sistem informasi berbasis web. Selain itu, kegiatan

PKL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional serta memahami proses pengembangan perangkat lunak pada instansi pemerintah.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan *dashboard* administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal menggunakan *framework Next.js*.
2. Mengimplementasikan fitur pengelolaan konten (*Content Management System/CMS*) yang meliputi manajemen prakiraan cuaca, publikasi, dokumentasi kegiatan, layanan, struktur organisasi, buku tamu, *display* digital, serta manajemen pengguna.
3. Menerapkan mekanisme keamanan sistem melalui penggunaan autentikasi berbasis token sesi kustom, pengamanan kata sandi menggunakan *bcrypt*, *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan dua tingkatan peran (admin dan user), *audit logging*, *rate limiting*, *CSRF Protection*, dan *custom CAPTCHA* berbasis teks.

1.5 Manfaat PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, baik bagi universitas, instansi

tempat PKL, maupun mahasiswa. Adapun manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat bagi Universitas Harkat Negeri

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antara Universitas Harkat Negeri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Selain itu, kegiatan PKL dapat menjadi sarana evaluasi bagi universitas dalam menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada bidang pengembangan sistem informasi dan teknologi web.

1.5.2 Manfaat bagi Program Studi

Pelaksanaan PKL dapat menjadi salah satu bentuk implementasi capaian pembelajaran Program Studi, khususnya pada bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi. Pengalaman mahasiswa selama PKL juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi program studi dalam mengembangkan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang digunakan di industri maupun instansi pemerintah

1.5.3 Manfaat Bagi Mitra

Kegiatan PKL diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal melalui pengembangan *dashboard* administrasi yang lebih modern, responsif, dan aman. *Dashboard* yang dikembangkan dapat membantu

administrator dalam mengelola informasi, publikasi, dokumentasi kegiatan, layanan, serta data pengguna secara lebih efektif dan efisien. Penerapan fitur keamanan seperti autentikasi berbasis token sesi kustom, RBAC, *audit logging*, *rate limiting*, *CSRF Protection*, dan *custom CAPTCHA* diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem informasi yang digunakan.

1.5.4 Manfaat bagi Mahasiswa

Melalui kegiatan PKL, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata. Mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan *Next.js*, pengelolaan basis data menggunakan *MySQL* dan *Drizzle ORM*, penerapan mekanisme keamanan sistem, serta pengujian perangkat lunak menggunakan *Vitest* dan *Playwright*. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta pemecahan masalah yang diperlukan dalam dunia kerja profesional.

BAB II

GAMBARAN UMUM PKL

2.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

Sejarah kegiatan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun 1841 melalui pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan tersebut diresmikan oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi instansi pemerintah dengan nama *Magnetisch en Meteorologisch Observatorium* atau *Observatorium Magnetik dan Meteorologi* yang dipimpin oleh Dr. Bergsma [9].

Selanjutnya, pada tahun 1879 dibangun jaringan penakar hujan sebanyak 74 stasiun pengamatan di Pulau Jawa. Perkembangan kelembagaan meteorologi di Indonesia terus berlanjut hingga pada tahun 1950, Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization* atau WMO), di mana Kepala Jawatan Meteorologi dan Geofisika bertindak sebagai *Permanent Representative of Indonesia with WMO* [10].

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BMKG memiliki tugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika [11].

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas melaksanakan pengamatan, pengolahan, analisis, serta penyebarluasan informasi meteorologi maritim. Stasiun ini mulai beroperasi pada tahun 1976 dan sejak tahun 1986 berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 100, Kota Tegal. Hingga saat ini, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas perikanan, serta kegiatan kemaritiman di wilayah perairan Pantai Utara Jawa [12].

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan

BMKG memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Uraian mengenai visi, misi, dan tujuan BMKG dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Visi BMKG

Visi BMKG periode 2020–2024 adalah sebagai berikut.

"BMKG yang berkelas dunia dengan spirit socioentrepreneur untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."

2.2.2 Misi BMKG

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BMKG memiliki misi sebagai berikut.

1. Menjadikan informasi BMKG sebagai acuan internasional serta mewujudkan *Regional Modelling Centre*.
2. Mendorong peran aktif sumber daya manusia BMKG dalam berbagai organisasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika tingkat internasional.
3. Mentransformasikan sebagian unit layanan jasa dan informasi BMKG menjadi unit Badan Layanan Umum (BLU).

2.2.3 Tujuan BMKG

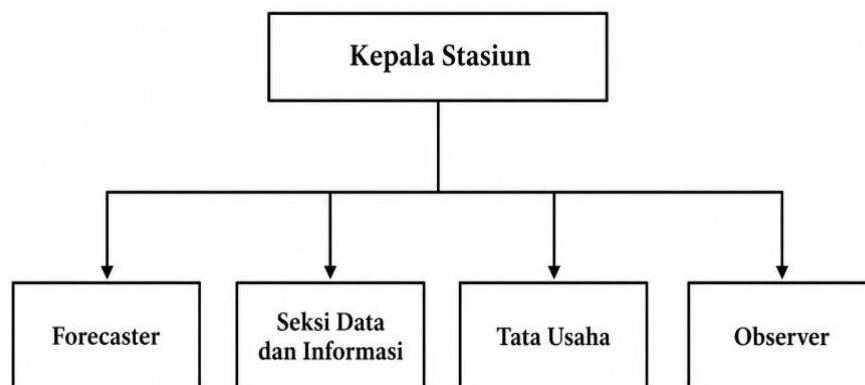
Adapun tujuan strategis BMKG periode 2020–2024 adalah sebagai berikut.

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami demi keselamatan, kesejahteraan, serta ketahanan nasional yang diakui dunia.
2. Mewujudkan ketangguhan ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi faktor-faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Membangun tata kelola lembaga yang transparan, bersih, akuntabel, dan berkualitas serta mampu menghadirkan layanan premium untuk mendukung kemandirian keuangan BMKG.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal terdiri atas beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu Kepala Stasiun, Subbagian Tata Usaha, Seksi Data dan Informasi, Forecaster, dan *Observer*. Setiap bagian memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung operasional stasiun secara keseluruhan.

Struktur organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal

2.4 Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

1. Kepala Stasiun, bertugas memimpin seluruh kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

Kepala Stasiun bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi stasiun secara keseluruhan.

2. Subbagian Tata Usaha, bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana stasiun. Subbagian ini berperan sebagai penunjang operasional seluruh kegiatan di stasiun.
3. Seksi Data dan Informasi, bertugas mengelola, mengolah, dan mendistribusikan data meteorologi, klimatologi, atau geofisika. Seksi ini juga bertugas menyajikan informasi kepada publik maupun instansi terkait dalam bentuk laporan atau layanan data.
4. Forecaster, bertugas menganalisis data hasil observasi dan model cuaca untuk menghasilkan prakiraan cuaca. Forecaster juga bertanggung jawab dalam memberikan peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrem.
5. *Observer*, bertugas melakukan pengamatan, pengolahan, dan pendistribusian data meteorologi, klimatologi, atau geofisika secara berkala. *Observer* juga menyajikan informasi kepada publik maupun instansi terkait dalam bentuk laporan atau layanan data.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bidang Kerja dan Tugas PKL

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa ditempatkan pada Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Seksi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengolahan, serta penyebaran informasi meteorologi maritim kepada masyarakat dan instansi terkait.

Dalam kegiatan PKL, mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses pengembangan *dashboard* administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Tugas yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna, implementasi modul-modul administrasi menggunakan *framework Next.js*, integrasi basis data menggunakan *MySQL* dan *Drizzle ORM*, penerapan mekanisme keamanan sistem, serta pengujian perangkat lunak menggunakan *Vitest* dan *Playwright*.

Selain itu, mahasiswa juga melakukan dokumentasi hasil pengembangan, perbaikan *bug* yang ditemukan selama proses implementasi, serta koordinasi dengan pembimbing lapangan untuk memastikan fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Tugas Umum

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, mahasiswa melaksanakan beberapa kegiatan umum yang dilakukan secara rutin maupun berdasarkan arahan pembimbing lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung proses pengembangan sistem informasi serta memahami alur kerja pada instansi.

Adapun tugas umum yang dilakukan selama kegiatan PKL adalah sebagai berikut.

1. Melakukan observasi terhadap sistem informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal yang telah digunakan sebelumnya, termasuk mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan pengembangan lebih lanjut.
2. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing lapangan mengenai kebutuhan sistem, fitur yang diperlukan, serta mekanisme pengelolaan data pada *dashboard* administrasi.
3. Melakukan dokumentasi hasil pengembangan serta pengujian fitur yang telah diimplementasikan secara berkala.

3.3 Tugas Khusus

Tugas khusus yang diberikan kepada mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah melakukan pengembangan *dashboard* administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim

Tegal. Pengembangan dilakukan sebagai bagian dari modernisasi sistem informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi web yang lebih mutakhir serta menambahkan berbagai fitur keamanan yang belum tersedia pada sistem sebelumnya.

Mahasiswa bertanggung jawab terhadap pengembangan seluruh modul pada *panel* administrasi (*Content Management System/CMS*) menggunakan *framework Next.js* versi 16 dengan dukungan *React* 19 dan *TypeScript*, serta *MySQL* sebagai basis data dengan *Drizzle ORM* sebagai penghubung antara aplikasi dan database.

3.4 Analisis Permasalahan dan Solusi PKL

Analisis uraian permasalahan khusus menjelaskan kendala yang dihadapi mahasiswa selama melaksanakan tugas khusus pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan beserta solusi yang diterapkan untuk mengatasinya. Ringkasan kendala dan solusi tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan Tugas Khusus

No	Kendala	Solusi
1	Mahasiswa masih memiliki pengalaman yang terbatas dalam menggunakan <i>framework Next.js</i> , <i>Drizzle ORM</i> , dan <i>TypeScript</i> sehingga proses pengembangan pada iterasi awal berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.	Mempelajari dokumentasi resmi setiap teknologi, melakukan eksperimen secara mandiri, serta berkonsultasi dengan pembimbing lapangan untuk memahami penerapan teknologi yang digunakan.
2	Implementasi mekanisme keamanan seperti <i>CSRF Protection</i> , <i>Rate Limiting</i> , <i>Activity Logging</i> , dan <i>Role-Based Access Control (RBAC)</i> memerlukan pemahaman baru sehingga menambah waktu pengembangan dan pengujian.	Mempelajari konsep keamanan aplikasi web melalui referensi resmi OWASP serta mengimplementasikan setiap mekanisme secara bertahap pada masing-masing modul sistem.
3	Memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik pada berbagai kondisi input dan skenario penggunaan, di mana masih ditemukan beberapa bug selama proses pengujian.	Melakukan pengujian menggunakan <i>Vitest</i> dan <i>Playwright</i> serta menerapkan <i>Continuous Integration</i> menggunakan <i>GitHub Actions</i> agar setiap perubahan kode dapat divalidasi secara otomatis.

Berdasarkan Tabel 3.1, setiap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas khusus dapat diselesaikan melalui proses pembelajaran mandiri, konsultasi dengan pembimbing lapangan, serta penerapan metode pengembangan dan pengujian yang sesuai. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan aplikasi web modern, implementasi keamanan sistem, serta proses pengujian perangkat lunak pada lingkungan kerja nyata.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kondisi existing, kebutuhan pengguna, serta ruang lingkup pengembangan. Hasil analisis ini menjadi fondasi bagi seluruh proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang dilaksanakan.

Tahapan analisis yang dilakukan selama proses pengembangan sistem disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tahapan Analisis

Berdasarkan Gambar 4.1, proses analisis diawali dengan kegiatan observasi terhadap sistem yang telah digunakan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Hasil observasi kemudian dimanfaatkan untuk

mengidentifikasi permasalahan yang masih terdapat pada sistem serta menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Seluruh hasil analisis tersebut menjadi acuan dalam proses perancangan sistem yang dibahas pada subbab berikutnya.

4.1.1 Analisis Sistem Lama

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama pembimbing lapangan, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal telah memiliki sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Sistem tersebut juga dilengkapi dengan *dashboard* administrasi yang berfungsi untuk mengelola berbagai informasi seperti prakiraan cuaca, publikasi, kegiatan, layanan, struktur organisasi, serta buku tamu.

Meskipun sistem tersebut telah mendukung operasional instansi dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan agar pengelolaan website menjadi lebih efektif, aman, dan mudah dipelihara. Pengembangan dilakukan tanpa mengubah fungsi utama sistem, melainkan berfokus pada modernisasi *dashboard* administrasi, peningkatan keamanan, serta penyempurnaan fitur sesuai kebutuhan operasional.

Hasil identifikasi terhadap sistem yang telah digunakan dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi Pengembangan

No	Permasalahan	Dampak	Solusi Pengembangan
1	Dashboard administrasi memerlukan modernisasi antarmuka	Penggunaan kurang nyaman pada berbagai perangkat	Mengembangkan dashboard menggunakan <i>Next.js</i> dengan antarmuka yang responsif.
2	Belum tersedia <i>Activity Logging</i>	Aktivitas pengguna sulit ditelusuri	Menambahkan modul pencatatan aktivitas pengguna (<i>Activity Logging</i>).
3	Belum menerapkan <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC)	Hak akses pengguna belum dibatasi secara spesifik	Menerapkan <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) berdasarkan peran pengguna.
4	Autentikasi masih menggunakan mekanisme sesi sederhana	Keamanan autentikasi masih terbatas dan pengelolaan sesi kurang optimal	Mengimplementasikan autentikasi menggunakan <i>HTTP Only Cookie</i> dengan <i>session token</i> yang ditandatangani menggunakan HMAC-SHA256 serta mekanisme <i>token blacklist</i> untuk proses <i>logout</i> yang aman.
5	CAPTCHA divalidasi di sisi klien	Berpotensi dilewati oleh bot	Memindahkan validasi CAPTCHA ke sisi server dengan penyimpanan pada database menggunakan mekanisme <i>expiry</i> dan <i>one-time use</i> .
6	<i>Rate Limiting</i> disimpan di memori server	Tidak tahan terhadap <i>restart</i> server atau implementasi <i>multi-instance</i>	Memindahkan penyimpanan <i>Rate Limiting</i> ke database MySQL agar lebih konsisten.
7	Belum tersedia <i>Cross-Site Request Forgery</i> (CSRF) Protection	Meningkatkan risiko serangan CSRF	Menerapkan <i>Double Submit Cookie Pattern</i> sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan CSRF.

Berdasarkan Tabel 4.1, pengembangan *dashboard* administrasi difokuskan pada peningkatan keamanan, kemudahan pengelolaan

sistem, serta penyempurnaan antarmuka pengguna. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi selama proses pengembangan

4.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat mendukung aktivitas administrasi di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Kebutuhan ini diperoleh melalui hasil observasi terhadap sistem yang telah ada serta diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai fitur-fitur yang diperlukan.

Rangkuman kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rangkuman Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
1	<i>Login</i> ke sistem	Tinggi
2	Menampilkan <i>dashboard</i> statistik	Tinggi
3	Mengelola data prakiraan cuaca	Tinggi
4	Mengelola data publikasi	Tinggi
5	Mengelola data kegiatan	Tinggi
6	Mengelola <i>hero banner</i>	Sedang
7	Mengelola struktur organisasi	Sedang
8	Mengelola layanan	Sedang
9	Mengelola buku tamu	Tinggi
10	Mengelola <i>display manager</i>	Sedang
11	Mengelola akun pengguna	Tinggi
12	Melihat riwayat <i>login</i>	Tinggi
13	Mengelola pengaturan akun	Sedang
14	<i>Logout</i> dari sistem	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4.2, kebutuhan fungsional tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan sistem. Seluruh fungsi yang telah

diidentifikasi kemudian dimodelkan menggunakan *Use Case Diagram* yang dijelaskan pada Subbab 4.3.1 sehingga hubungan antara aktor dan fungsi sistem dapat digambarkan secara lebih jelas.

4.1.3 Analisis Kebutuhan Nonfungsional

Selain memenuhi kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan nonfungsional yang berkaitan dengan kualitas perangkat lunak. Kebutuhan nonfungsional berperan dalam menentukan tingkat keamanan, performa, keandalan, serta kemudahan pemeliharaan sistem sehingga aplikasi dapat digunakan secara optimal dalam mendukung aktivitas administrasi.

Rangkuman kebutuhan nonfungsional yang diterapkan pada pengembangan *dashboard* administrasi dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Rangkuman Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Implementasi
Keamanan	Autentikasi berbasis JWT, <i>HTTP Only Cookie</i> , <i>bcrypt</i> , RBAC, <i>custom CAPTCHA</i> , <i>CSRF Protection</i> , <i>Rate Limiting</i> , <i>Activity Logging</i> , <i>Security Headers</i>
Performa	<i>Next.js</i> , optimasi gambar WebP, <i>Drizzle ORM</i>
Keandalan	Pengujian menggunakan <i>Vitest</i> dan <i>Playwright</i> serta otomatisasi melalui <i>GitHub Actions</i>
<i>Maintainability</i>	<i>TypeScript</i> , struktur kode modular, <i>Drizzle ORM</i>
<i>Usability</i>	Antarmuka responsif dan konsisten pada setiap halaman <i>dashboard</i>

Berdasarkan Tabel 4.3, kebutuhan nonfungsional menjadi acuan dalam pemilihan metode pengembangan, arsitektur aplikasi, serta

teknologi yang digunakan selama proses implementasi. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan performa yang baik, mudah dipelihara, serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk mendukung operasional *dashboard* administrasi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut, pada subbab berikutnya dijelaskan metode pengembangan, arsitektur aplikasi, dan teknologi yang digunakan dalam membangun *dashboard* administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

4.2 Metode Pengembangan dan Arsitektur Sistem

Sebelum proses implementasi dilakukan, pengembangan *dashboard* administrasi diawali dengan penentuan metode pengembangan, perancangan arsitektur sistem, serta pemilihan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan untuk memastikan sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, mudah dipelihara, aman, dan memiliki performa yang baik.

4.2.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan *dashboard* administrasi menggunakan metode *Iterative Development*, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa siklus (*iteration*). Setiap siklus terdiri atas proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Hasil evaluasi pada setiap

iterasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sebelum melanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya.

Metode ini dipilih karena selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kebutuhan sistem dapat berubah sesuai dengan hasil diskusi bersama pembimbing lapangan. Dengan menggunakan pendekatan iteratif, setiap fitur dapat dikembangkan secara bertahap sehingga memudahkan proses evaluasi serta memungkinkan adanya perbaikan tanpa harus mengulang keseluruhan proses pengembangan.

Dibandingkan dengan metode Waterfall yang menetapkan seluruh kebutuhan di awal dan tidak fleksibel terhadap perubahan, metode Iterative Development dinilai lebih sesuai dengan kondisi PKL yang bersifat dinamis. Pendekatan ini juga dipilih dibandingkan Prototyping karena kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil observasi dan diskusi dengan pembimbing lapangan sudah cukup jelas sejak awal, sehingga proses pengembangan tidak memerlukan pembuatan purwarupa berulang untuk menggali kebutuhan, melainkan cukup dilakukan secara bertahap per modul hingga seluruh fitur selesai diimplementasikan dan diuji.

Pada pelaksanaan PKL, tahapan pengembangan dilakukan sebagai berikut.

1. Observasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan dengan mempelajari sistem informasi yang telah digunakan oleh BMKG Stasiun Meteorologi

Maritim Tegal, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta mendiskusikan fitur yang akan dikembangkan bersama pembimbing lapangan.

2. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, selanjutnya disusun perancangan sistem sebagai acuan dalam proses implementasi *dashboard* administrasi. Perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur aplikasi, *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka pengguna.

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan mengembangkan *dashboard* administrasi menggunakan *Next.js*, *TypeScript*, *Tailwind CSS*, dan *Drizzle ORM*. Pada tahap ini juga diterapkan berbagai mekanisme keamanan seperti autentikasi berbasis sesi menggunakan *JWT*, *HTTP Only Cookie*, *Role-Based Access Control (RBAC)*, *CSRF Protection*, serta *Rate Limiting*.

4. Pengujian Sistem

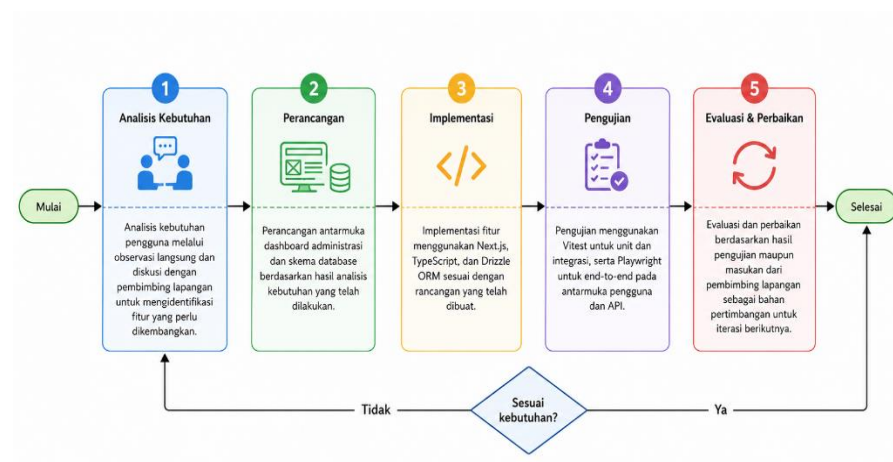
Setelah fitur selesai dikembangkan, dilakukan pengujian menggunakan *Vitest* untuk menguji fungsi dan logika program, serta *Playwright* untuk menguji alur penggunaan aplikasi secara *end-to-end*. Selain itu, *GitHub Actions* dimanfaatkan untuk

menjalankan proses *Continuous Integration* sehingga setiap perubahan kode dapat diverifikasi secara otomatis.

5. Evaluasi dan Perbaikan

Hasil pengujian serta masukan dari pembimbing lapangan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sistem sebelum melanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya.

Gambar 4.2 menunjukkan tahapan metode *Iterative Development* yang diterapkan pada pengembangan *dashboard* administrasi.



Gambar 4.2 Tahapan Metode *Iterative Development*

Berdasarkan Gambar 4.2, setiap iterasi menghasilkan evaluasi yang menjadi masukan untuk iterasi berikutnya. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan kebutuhan, maka pengembangan dapat dilanjutkan ke fitur berikutnya. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap fitur yang

dikembangkan telah melalui proses verifikasi sebelum diintegrasikan ke dalam sistem.

4.2.2 Arsitektur *Dashboard* Administrasi

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan nonfungsional, dirancang arsitektur aplikasi yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen utama yang membentuk sistem *dashboard* administrasi. Arsitektur ini dirancang menggunakan pendekatan *client-server*, di mana pengguna mengakses aplikasi melalui web browser, kemudian permintaan diproses oleh aplikasi *Next.js* sebelum berinteraksi dengan basis data.

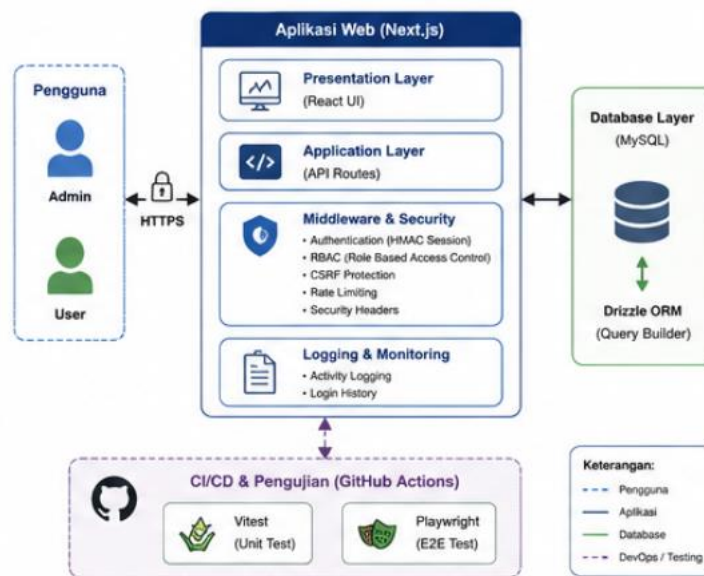
Pada sisi klien, pengguna melakukan autentikasi melalui halaman *login*. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem membuat session token yang diamankan menggunakan algoritma *JWT-SHA256* dan disimpan dalam *HTTP Only Cookie*. Selanjutnya, setiap permintaan yang dikirimkan pengguna akan melalui middleware untuk memverifikasi sesi dan hak akses sebelum diproses oleh API.

Pada sisi *server*, aplikasi dikembangkan menggunakan *Next.js* yang memanfaatkan *API Routes* sebagai layanan backend. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan *Drizzle ORM* yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan basis data MySQL. Selain itu, *server* juga menangani proses validasi data,

pengelolaan autentikasi, pencatatan aktivitas pengguna, serta penerapan mekanisme keamanan tambahan.

Arsitektur ini dipilih karena mampu memisahkan tanggung jawab antara antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan pengelolaan basis data sehingga sistem menjadi lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan ditingkatkan pada masa mendatang.

Gambar 4.3 menunjukkan arsitektur aplikasi *dashboard* administrasi yang digunakan dalam pengembangan sistem.



Gambar 4.3 Arsitektur *Dashboard* Administrasi

Berdasarkan Gambar 4.3, arsitektur *dashboard* administrasi terdiri atas beberapa lapisan utama, yaitu Presentation Layer (React

UI), *Application Layer* (API Routes), *Middleware & Security*, *Logging & Monitoring*, serta *Database Layer* (MySQL dengan Drizzle ORM). Seluruh lapisan tersebut terintegrasi dengan mekanisme CI/CD dan pengujian otomatis menggunakan GitHub Actions, Vitest, dan Playwright. Arsitektur ini menghasilkan sistem yang terstruktur dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara antarmuka pengguna, logika bisnis, dan pengelolaan data.

4.2.3 Teknologi dan Perangkat Pengembang

Pengembangan *dashboard* administrasi memanfaatkan berbagai teknologi dan perangkat lunak yang saling mendukung proses pembangunan aplikasi. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar menghasilkan aplikasi yang memiliki performa baik, mudah dipelihara, serta mendukung pengembangan jangka panjang.

Tabel 4.4 menyajikan teknologi dan perangkat pengembang yang digunakan.

Tabel 4.4 Teknologi dan Perangkat Pengembang

No	Teknologi	Fungsi
1	<i>Next.js</i>	<i>Framework</i> utama pengembangan aplikasi web
2	<i>React</i>	Membangun antarmuka pengguna berbasis komponen
3	<i>TypeScript</i>	Bahasa pemrograman dengan dukungan <i>static typing</i>

4	<i>Tailwind CSS</i>	<i>Framework</i> CSS untuk membangun antarmuka responsif
5	<i>MySQL</i>	Sistem manajemen basis data
6	<i>Drizzle ORM</i>	Menghubungkan aplikasi dengan basis data
7	<i>Zod</i>	Validasi data pada sisi <i>server</i>
8	<i>Vitest</i>	Pengujian unit dan integrasi
9	<i>Playwright</i>	Pengujian <i>end-to-end</i>
10	<i>GitHub Actions</i>	<i>Continuous Integration</i> (CI)
11	<i>Sharp</i>	Optimasi gambar menjadi format WebP
12	<i>Node.js</i>	<i>Runtime JavaScript</i> untuk menjalankan aplikasi

Berdasarkan Tabel 4.4, teknologi yang digunakan tidak hanya berfokus pada proses pengembangan aplikasi, tetapi juga mendukung aspek keamanan, performa, dan kualitas perangkat lunak. Kombinasi *Next.js*, *TypeScript*, serta *Drizzle ORM* mempermudah pengelolaan kode program, sedangkan *Vitest*, *Playwright*, dan *GitHub Actions* membantu memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tetap memenuhi standar kualitas melalui proses pengujian secara otomatis.

4.3 Perancangan Sistem

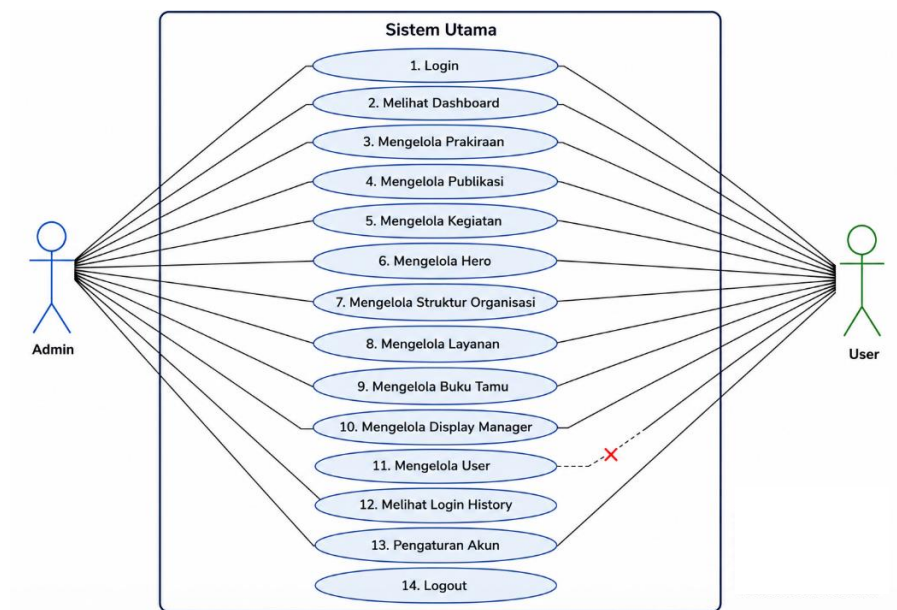
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan sistem untuk memberikan gambaran mengenai fungsi, alur proses, serta interaksi antar komponen yang dibangun pada *dashboard* administrasi. Hasil perancangan ini disajikan menggunakan beberapa diagram, yaitu *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram* sebagai acuan dalam tahap implementasi sistem.

4.3.1 *Use Case Diagram*

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fungsional, dirancang *Use Case Diagram* yang memodelkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini memberikan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang tersedia pada *dashboard* administrasi serta hak akses masing-masing aktor. Melalui pemodelan ini, ruang lingkup sistem dapat dipahami dengan lebih mudah sebelum proses implementasi dilakukan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing lapangan pada iterasi awal, dirancang dua tingkatan peran pengguna dengan nama "Super Admin" dan "Admin". Super Admin dirancang memiliki akses penuh termasuk manajemen pengguna, sedangkan Admin dirancang memiliki akses terbatas pada modul konten. Namun, berdasarkan hasil evaluasi iterasi kedua dan masukan dari pembimbing lapangan, dilakukan perubahan penamaan peran menjadi "Admin" dan "User" agar lebih sesuai dengan konteks pengguna internal. Dalam penamaan final ini, Admin memiliki akses penuh termasuk manajemen pengguna, sedangkan User merupakan pengguna internal yang bertugas mengelola konten operasional website, bukan pengguna publik. Perubahan ini menghasilkan pemodelan *Use Case Diagram* yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan operasional instansi.

Use Case Diagram dashboard administrasi dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 *Use Case Diagram*

Berdasarkan Gambar 4.4, sistem menyediakan berbagai fungsi yang mendukung proses administrasi website, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan konten, hingga pengelolaan akun dan riwayat aktivitas. Seluruh fungsi tersebut dirancang untuk mempermudah administrator dalam mengelola informasi yang ditampilkan pada website BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak akses masing-masing aktor, daftar use case yang terdapat pada sistem disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 *Use Case Diagram*

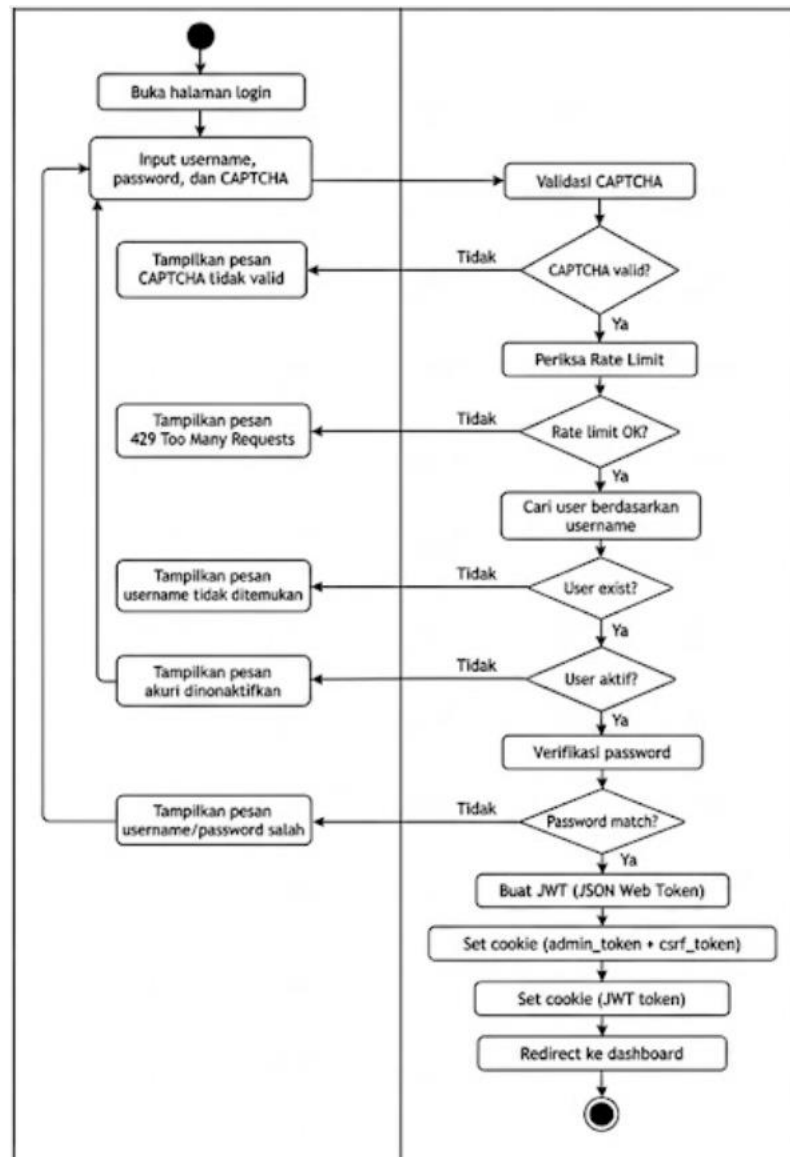
No	Use Case	Admin	User
1	<i>Login</i>	✓	✓
2	Melihat <i>Dashboard</i>	✓	✓
3	Mengelola Prakiraan	✓	✓
4	Mengelola Publikasi	✓	✓
5	Mengelola Kegiatan	✓	✓
6	Mengelola Hero	✓	✓
7	Mengelola Struktur Organisasi	✓	✓
8	Mengelola Layanan	✓	✓
9	Mengelola Buku Tamu	✓	✓
10	Mengelola <i>Display Manager</i>	✓	✓
11	Mengelola User	✓	—
12	Melihat <i>Login History</i>	✓	✓
13	Pengaturan Akun	✓	✓
14	<i>Logout</i>	✓	✓

Berdasarkan Tabel 4.5, sebagian besar fitur dapat diakses oleh kedua aktor karena berkaitan dengan pengelolaan konten website. Namun, fitur yang berhubungan dengan administrasi sistem, seperti pengelolaan pengguna hanya dapat diakses oleh Admin. Pembagian hak akses tersebut diterapkan menggunakan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya.

4.3.2 *Activity Diagram Login*

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan autentikasi, pada tahap perancangan berhasil disusun *Activity Diagram* yang menggambarkan alur proses *login* pada *dashboard* administrasi BMKG Stasiun

Meteorologi Maritim Tegal. Perancangan ini menjadi acuan dalam implementasi mekanisme autentikasi menggunakan *JSON Web Token* (JWT), validasi *CAPTCHA* berbasis *server-side*, serta *rate limiting* untuk membatasi percobaan *login*.



Gambar 4.5 *Diagram Activity Login*

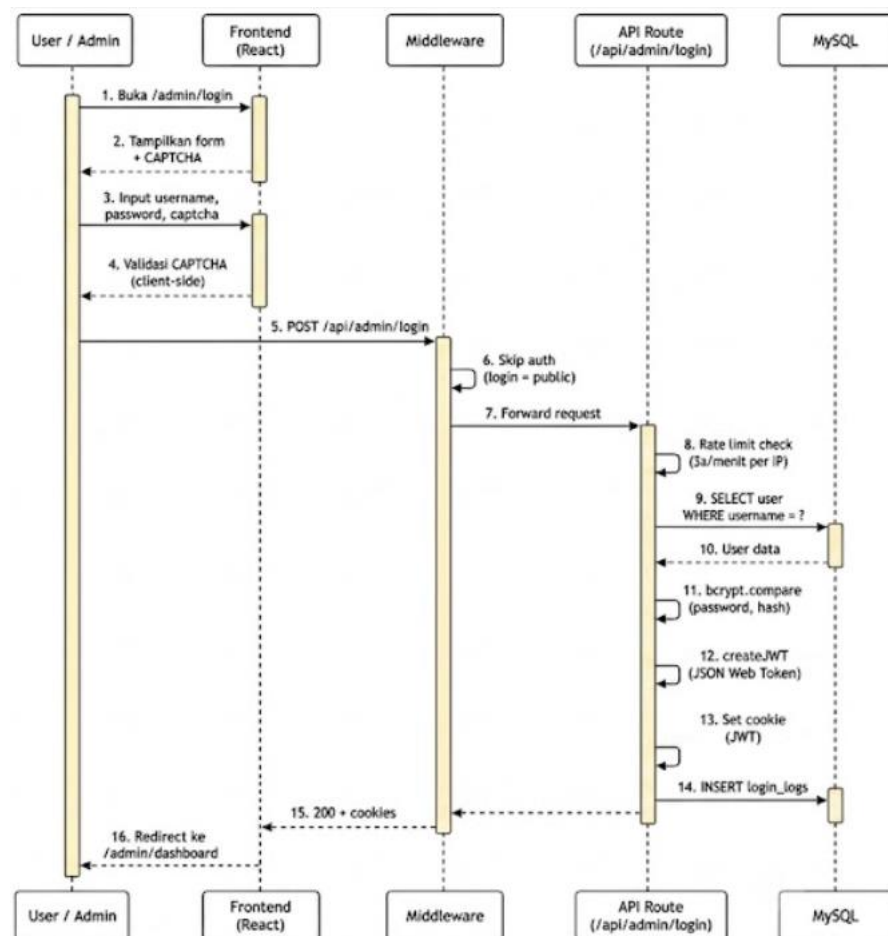
Berdasarkan Gambar 4.5, proses autentikasi diawali ketika pengguna membuka halaman *login*. Selanjutnya, *frontend* meminta kode *CAPTCHA* kepada *server* untuk ditampilkan pada halaman *login*. Setelah pengguna memasukkan *username*, *password*, dan kode *CAPTCHA*, sistem terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap batas permintaan (*rate limiting*) untuk memastikan jumlah percobaan *login* masih berada dalam batas yang diizinkan.

Apabila proses tersebut berhasil dilewati, sistem melakukan validasi *CAPTCHA* di sisi *server* menggunakan data yang tersimpan pada tabel *captcha_sessions*. Validasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kode *CAPTCHA*, status penggunaan, serta masa berlaku *CAPTCHA*. Setelah validasi berhasil, sistem melakukan pencarian data pengguna berdasarkan *username*, memverifikasi status akun, kemudian membandingkan *password* yang dimasukkan dengan nilai *hash* yang tersimpan menggunakan algoritma *bcrypt*.

Jika seluruh proses validasi berhasil, sistem menghasilkan *JSON Web Token* (JWT) sebagai identitas sesi pengguna dan menyimpannya pada *HTTP Only Cookie*. Selanjutnya aktivitas *login* dicatat ke dalam basis data sebelum pengguna diarahkan menuju halaman *dashboard*. Sebaliknya, apabila salah satu proses validasi tidak terpenuhi, sistem akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai sehingga proses autentikasi dihentikan dan pengguna dapat melakukan percobaan *login* kembali.

4.3.3 Sequence Diagram Login

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan autentikasi, pada tahap perancangan berhasil disusun *Sequence Diagram* yang menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem selama proses *login*. Perancangan ini menjadi acuan dalam implementasi mekanisme autentikasi menggunakan *JSON Web Token* (JWT), validasi *CAPTCHA* berbasis *server-side*, serta pengamanan sesi pengguna pada *dashboard* administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.



Gambar 4.6 Sequence Diagram Login

Berdasarkan Gambar 4.6, proses autentikasi diawali ketika pengguna mengakses halaman *login* melalui *frontend*. Setelah halaman berhasil dimuat, *frontend* mengirimkan permintaan ke *API* untuk memperoleh data *CAPTCHA*. *Server* kemudian menghasilkan kode *CAPTCHA* beserta *captcha_id*, menyimpannya pada tabel *captcha_sessions*, dan mengirimkan informasi tersebut kembali ke *frontend* untuk ditampilkan kepada pengguna.

Setelah pengguna memasukkan *username*, *password*, dan kode *CAPTCHA*, *frontend* mengirimkan permintaan *login* ke *API* melalui *middleware*. Karena halaman *login* merupakan *public route*, *middleware* meneruskan permintaan tanpa melakukan proses autentikasi terlebih dahulu.

Selanjutnya *API* menjalankan beberapa tahapan validasi secara berurutan. Proses dimulai dengan pemeriksaan *rate limiting* berdasarkan data yang tersimpan pada tabel *rate_limits*. Apabila jumlah permintaan masih berada dalam batas yang diizinkan, sistem melanjutkan validasi *CAPTCHA* menggunakan *captcha_id* dengan memeriksa kesesuaian kode, status penggunaan (*is_used*), serta masa berlaku (*expires_at*). Setelah proses validasi selesai, status *CAPTCHA* diperbarui menjadi telah digunakan sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Apabila validasi *CAPTCHA* berhasil, sistem melakukan pencarian data pengguna berdasarkan *username*, memverifikasi status akun, kemudian membandingkan *password* yang dimasukkan dengan nilai *hash* yang tersimpan menggunakan algoritma *bcrypt*. Jika seluruh proses validasi berhasil, sistem menghasilkan *JSON Web Token* (JWT) sebagai identitas sesi pengguna, menyimpannya pada *HTTP Only Cookie*, mencatat aktivitas *login* ke dalam basis data, kemudian mengirimkan respons berhasil kepada *frontend*. Setelah respons diterima, pengguna diarahkan menuju halaman *dashboard* administrasi.

4.4 Perancangan Basis Data

Basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi. Pada pengembangan *dashboard* administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, basis data dirancang menggunakan *MySQL* sebagai *Database Management System* (DBMS), sedangkan proses interaksi antara aplikasi dan basis data menggunakan *Drizzle ORM*. Penggunaan ORM bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, meningkatkan keterbacaan kode program, serta mengurangi risiko kesalahan dalam penulisan query SQL.

Perancangan basis data dilakukan untuk memastikan setiap data yang dikelola oleh sistem memiliki struktur yang terorganisir, saling berhubungan

sesuai kebutuhan, serta mampu mendukung seluruh proses bisnis yang terdapat pada *dashboard* administrasi.

4.4.1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

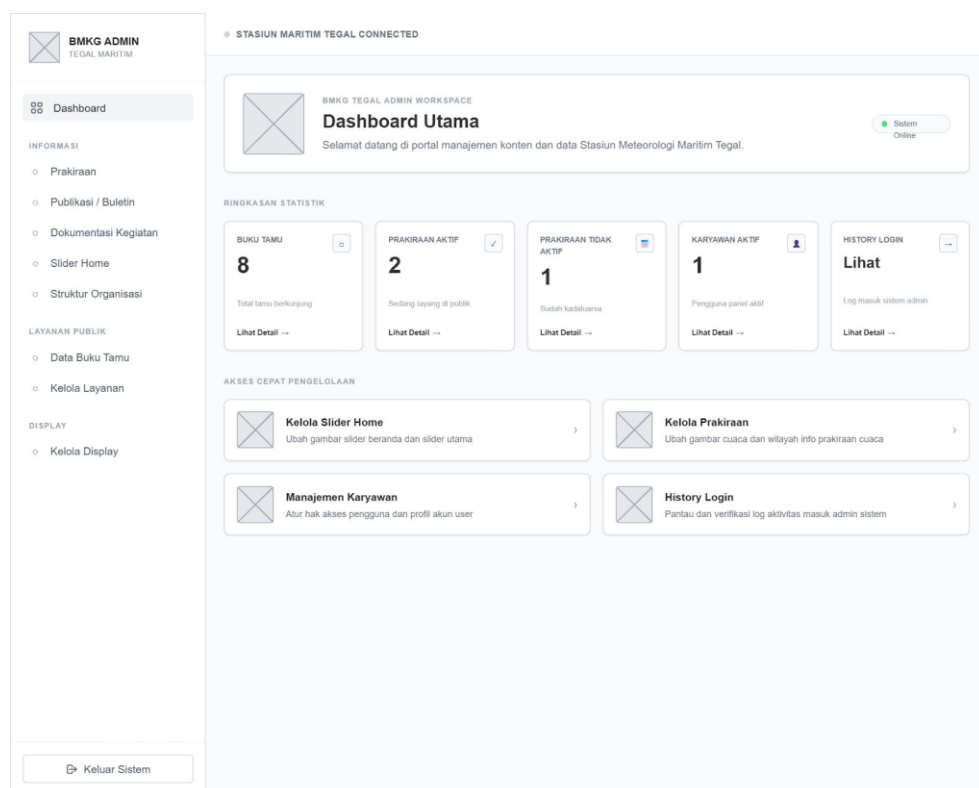
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antarentitas yang terdapat pada sistem. Melalui ERD, proses penyimpanan dan pengelolaan data dapat dirancang secara sistematis sehingga memudahkan implementasi serta pemeliharaan basis data di masa mendatang.

Pada *dashboard* administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, basis data terdiri dari beberapa entitas utama yang digunakan untuk mengelola informasi prakiraan cuaca, publikasi, kegiatan, hero, struktur organisasi, layanan, buku tamu, pengguna, riwayat *login*, serta data pendukung lainnya. Setiap entitas memiliki hubungan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar proses pengolahan data dapat berjalan secara efisien.

kemudahan navigasi, konsistensi tata letak, serta penyajian informasi yang sederhana. *Dashboard* dirancang menggunakan konsep antarmuka modern dengan menu navigasi pada sisi kiri (*sidebar*), area konten utama di bagian tengah, serta komponen pendukung seperti kartu statistik, tabel data, formulir, dan dialog konfirmasi.

Rancangan antarmuka ini menjadi acuan selama proses implementasi sehingga setiap halaman memiliki struktur yang konsisten dan memudahkan pengguna dalam mengelola informasi pada sistem.

Gambar 4.8 menunjukkan rancangan antarmuka *dashboard* administrasi sebelum proses implementasi dilakukan.



Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka

Berdasarkan rancangan tersebut, halaman administrasi terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu *sidebar* sebagai media navigasi, *header* yang menampilkan informasi pengguna, area konten sebagai tempat pengelolaan data, serta komponen pendukung seperti tombol aksi, formulir, tabel, dan notifikasi. Struktur antarmuka tersebut kemudian diimplementasikan pada seluruh modul *dashboard* administrasi dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing fitur.

4.6 Implementasi Fitur *Dashboard* Administrasi

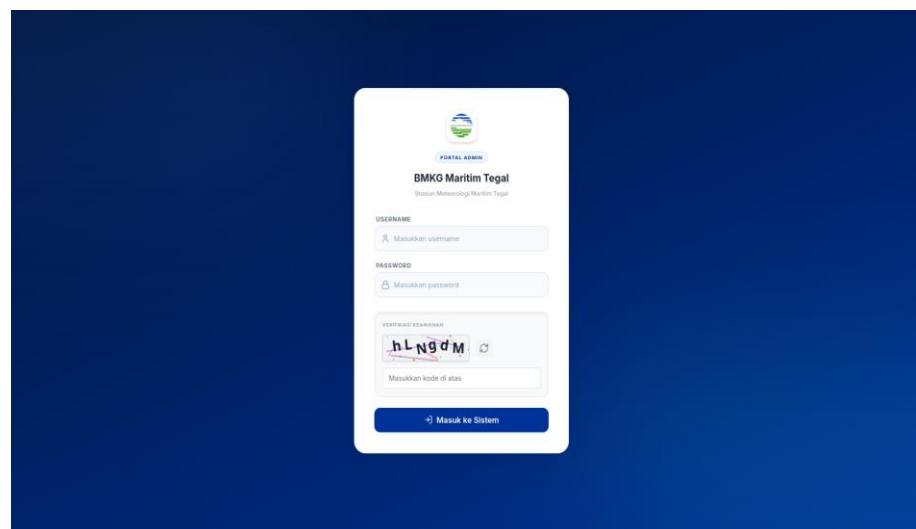
Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, seluruh fitur *dashboard* administrasi kemudian diimplementasikan menggunakan *framework Next.js* dan teknologi pendukung lainnya. Implementasi dilakukan pada setiap modul sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Subbab ini menjelaskan hasil implementasi dari masing-masing fitur yang terdapat pada *dashboard* administrasi.

4.6.1 Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan gerbang autentikasi bagi pengguna sebelum dapat mengakses *dashboard* administrasi. Pengguna diwajibkan memasukkan *username* dan *password* yang valid serta menyelesaikan *custom CAPTCHA* berbasis teks untuk mengurangi kemungkinan percobaan *login* otomatis oleh *bot*.

Sistem juga menyediakan fitur untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi (*show/hide password*) sehingga pengguna dapat memverifikasi kata sandi yang dimasukkan dengan lebih mudah. Apabila proses autentikasi berhasil, sistem akan menghasilkan *JSON Web Token (JWT)* yang kemudian disimpan pada *HTTP Only Cookie* sebagai identitas sesi pengguna. Selama sesi masih aktif, masa berlaku token akan diperbarui secara otomatis untuk mempertahankan autentikasi pengguna tanpa perlu melakukan login kembali.

Tampilan halaman *login dashboard* administrasi dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.



Gambar 4.9 Tampilan Halaman *Login*

Berdasarkan Gambar 4.9, halaman *login* menampilkan *form* dengan *field username*, *password*, dan *CAPTCHA* berbasis teks. Logo BMKG Maritim Tegal ditampilkan di bagian atas *form* untuk identitas instansi. Tombol "Masuk ke Sistem" disediakan untuk mengirimkan kredensial setelah seluruh *field* diisi. Implementasi ini menghasilkan antarmuka *login* yang sederhana namun dilengkapi dengan mekanisme keamanan tambahan berupa *CAPTCHA*.

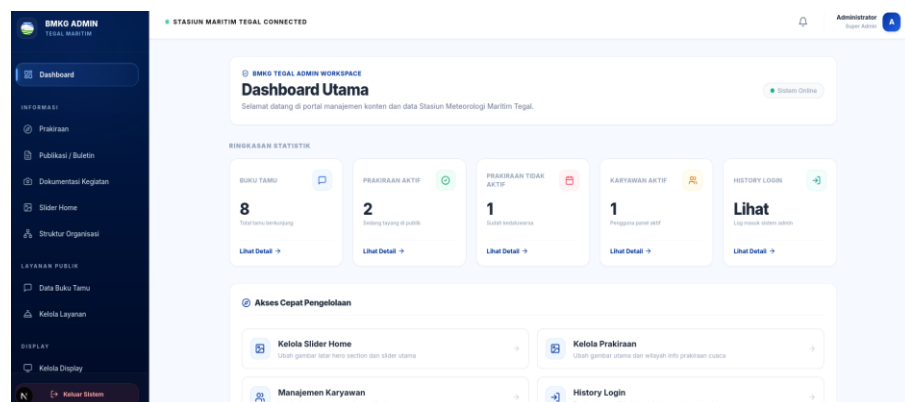
4.6.2 *Dashboard* Statistik

Dashboard utama dirancang dengan tampilan sederhana sesuai kebutuhan pengguna di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

Informasi ditampilkan dalam bentuk *score card* agar pengguna dapat melihat kondisi sistem secara cepat.

Informasi yang ditampilkan pada *dashboard* meliputi jumlah data buku tamu, jumlah pengguna sistem, jumlah prakiraan aktif, jumlah prakiraan tidak aktif, riwayat aktivitas pengguna terbaru, serta daftar publikasi yang tersedia pada sistem.

Tampilan *dashboard* statistik dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.



Gambar 4.10 Tampilan *Dashboard* Statistik

Berdasarkan Gambar 4.10, dashboard utama menampilkan ringkasan statistik dalam bentuk kartu-kartu informasi dengan ikon yang memudahkan identifikasi. Setiap kartu menyediakan tombol "Lihat Detail" untuk mengakses modul terkait secara langsung. Bagian bawah dashboard menyediakan akses cepat pengelolaan ke modul-modul utama seperti Kelola *Slider Home*, Kelola Prakiraan,

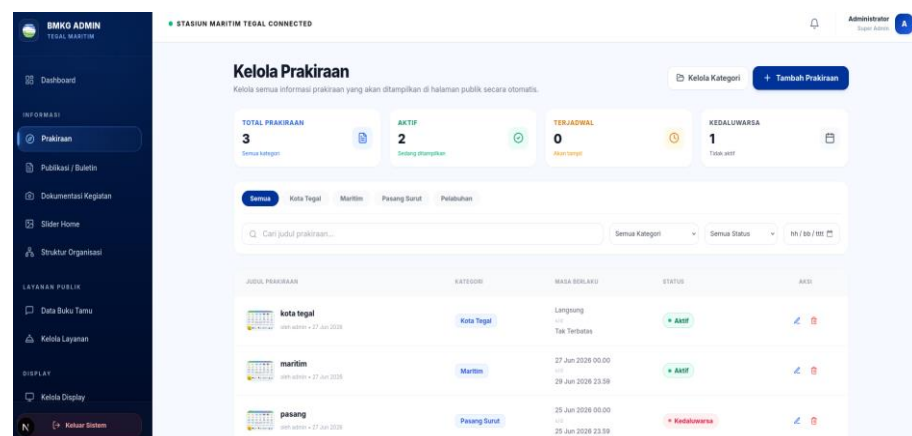
Manajemen *User*, dan *History Login*. Implementasi ini menghasilkan tampilan dashboard yang informatif dan memudahkan pengguna dalam memantau kondisi sistem secara keseluruhan.

4.6.3 Manajemen Prakiraan Cuaca

Modul prakiraan cuaca digunakan untuk mengelola informasi prakiraan cuaca maritim yang ditampilkan pada halaman publik website. Fitur yang tersedia pada modul ini meliputi:

1. Menambahkan, mengubah, dan menghapus data prakiraan
2. Mengunggah gambar prakiraan
3. Pencarian data dan *pagination*
4. Pengelompokan berdasarkan kategori prakiraan
5. Statistik jumlah prakiraan aktif dan tidak aktif

Tampilan modul manajemen prakiraan cuaca dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut.



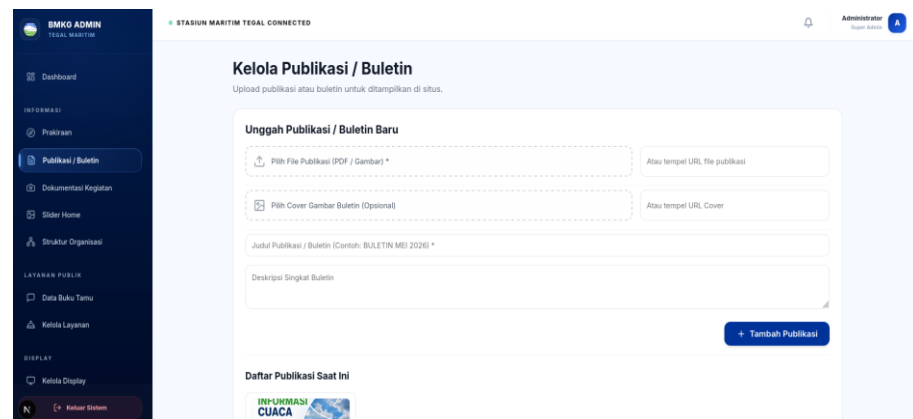
Gambar 4.11 Tampilan Modul Manajemen Prakiraan Cuaca

Berdasarkan Gambar 4.11, modul prakiraan cuaca menampilkan daftar prakiraan dengan informasi judul, kategori, tanggal kedaluwarsa, dan status aktif/nonaktif. Filter berdasarkan kategori (Semua, Kota Tegal, Maritim, Pesisir Selatan, Pelabuhan) disediakan untuk memudahkan pengelolaan data. Tombol "Tambah Prakiraan" dan "Kelola Kategori" memungkinkan pengguna menambah data baru dan mengelola kategori prakiraan. Implementasi ini menghasilkan modul yang mendukung pengelolaan informasi prakiraan cuaca secara terstruktur.

4.6.4 Manajemen Publikasi

Modul publikasi digunakan untuk mengelola buletin atau dokumen publikasi BMKG yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengguna dapat mengunggah dokumen publikasi dalam format PDF beserta gambar sampul publikasi. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data publikasi.

Tampilan modul manajemen publikasi dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut.



Gambar 4.12 Tampilan Modul Manajemen Publikasi

Berdasarkan Gambar 4.12, modul publikasi menyediakan *form* unggah dengan *field* untuk file PDF, cover gambar, judul publikasi, dan deskripsi singkat. Daftar publikasi yang telah diunggah ditampilkan di bagian bawah halaman dengan informasi lengkap. Implementasi ini menghasilkan modul yang memungkinkan administrator mengelola dokumen publikasi secara mandiri tanpa perlu bantuan teknis.

4.6.5 Manajemen Dokumentasi Kegiatan

Modul dokumentasi kegiatan digunakan untuk mengelola dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Informasi yang disimpan meliputi judul kegiatan, tanggal kegiatan, deskripsi singkat, serta dokumentasi berupa gambar. Fitur yang tersedia antara lain tambah, edit, hapus data, upload gambar, pencarian data, dan *pagination*.

Tampilan modul dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut.

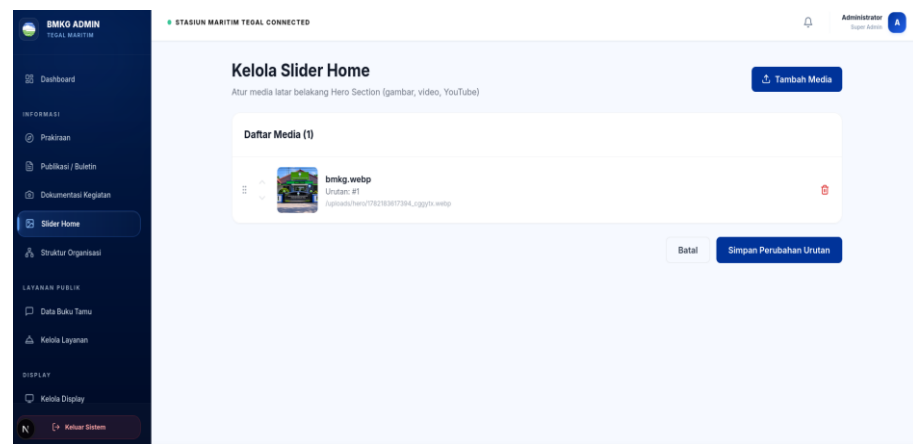
Gambar 4.13 Tampilan Modul Dokumentasi Kegiatan

Berdasarkan Gambar 4.13, modul dokumentasi kegiatan menyediakan *form* dengan *field* judul, tanggal kegiatan, *link YouTube* (opsional), deskripsi, dan *upload* file. Daftar kegiatan yang telah diunggah ditampilkan dengan informasi lengkap. Implementasi ini menghasilkan modul yang mendukung dokumentasi kegiatan instansi secara terpusat.

4.6.6 Hero Slider

Modul *hero slider* digunakan untuk mengelola gambar yang ditampilkan pada bagian atas halaman utama website. Pengguna dapat menambahkan gambar baru, mengubah gambar yang telah ada, maupun menghapus gambar yang tidak digunakan lagi. Untuk meningkatkan performa website, sistem secara otomatis melakukan konversi gambar yang diunggah ke dalam format WebP sebelum disimpan pada *server*.

Tampilan modul *hero slider* dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut.



Gambar 4.14 Tampilan Modul *Hero Slider*

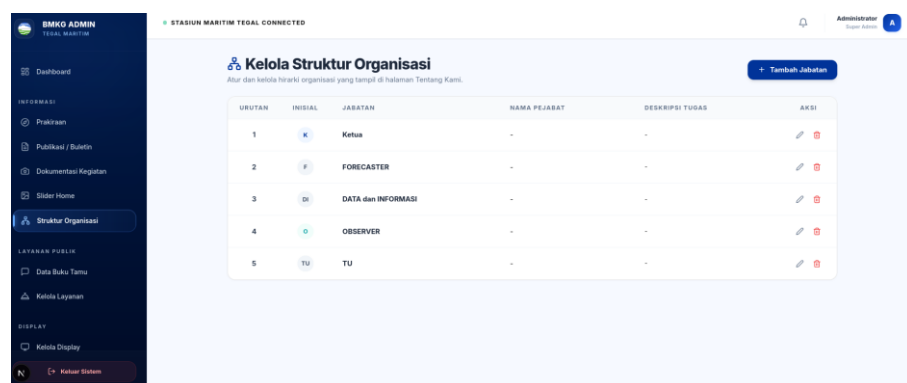
Gambar 4.14, menunjukkan bahwa modul hero slider menampilkan daftar media yang telah diunggah dengan informasi nama file dan ukuran. Tombol "Tambah Media" memungkinkan penambahan gambar atau video baru. Fitur "Simpan Perubahan Urutan" memungkinkan pengguna mengatur urutan tampilan slider. Implementasi ini menghasilkan modul yang mendukung pengelolaan konten visual halaman utama dengan optimasi format gambar WebP

4.6.7 Manajemen Struktur Organisasi

Modul struktur organisasi digunakan untuk mengelola informasi mengenai susunan organisasi di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Informasi yang ditampilkan pada halaman publik meliputi nama pegawai, jabatan, serta foto profil masing-masing pegawai.

Dengan adanya modul ini, proses pembaruan struktur organisasi dapat dilakukan secara mandiri melalui *dashboard* administrasi tanpa perlu melakukan perubahan kode program secara langsung.

Tampilan modul manajemen struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut.



Gambar 4.15 Tampilan Modul Manajemen Struktur Organisasi

Berdasarkan Gambar 4.15, modul struktur organisasi menampilkan daftar jabatan dengan informasi urutan, inisial, jabatan, nama pejabat, dan deskripsi tugas. Tombol "Tambah Jabatan" memungkinkan penambahan data jabatan baru. Implementasi ini menghasilkan modul yang memungkinkan administrator memperbarui informasi struktur organisasi secara mandiri.

4.6.8 Manajemen Buku Tamu

Modul buku tamu digunakan untuk mengelola data pengunjung yang telah mengisi formulir buku tamu secara daring melalui halaman publik website. Fitur yang tersedia pada modul ini meliputi:

1. Menampilkan daftar pengunjung
2. Pencarian data pengunjung
3. *Pagination* dengan pilihan jumlah data per halaman
4. Penghapusan data pengunjung
5. *Backup* data dalam format JSON
6. *Restore* data dari file JSON
7. Pencetakan laporan buku tamu dalam format PDF

Fitur *backup* dan *restore* memungkinkan administrator melakukan pencadangan data secara berkala sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan.

Tampilan modul manajemen buku tamu dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut.

BMKG ADMIN
TUGAS MARITIM

STASIUN MARITIM TEGAL CONNECTED

Administrator

Data Buku Tamu

Manajemen data pengunjung dan tamu

Cari berdasarkan nama, email, atau telepon...

Hapus Data Cetak PDF Backup Restore

No	Nama	Email	Telepon	Instansi	Tanggal	Aksi
1	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	28/6/2026	
2	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	28/6/2026	
3	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	24/6/2026	
4	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	24/6/2026	
5	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	24/6/2026	
6	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	24/6/2026	
7	Playwright Test	test@playwright.com	08123456789	-	24/6/2026	

Dashboard Informasi Publikasi / Buletin Dokumentasi Kegiatan Slider Home Struktur Organisasi LATIHAN PUBLIKASI Data Buku Tamu Kelola Layanan DISPLAY Kelola Display Keters Sistem

Gambar 4.16 Tampilan Modul Manajemen Buku Tamu

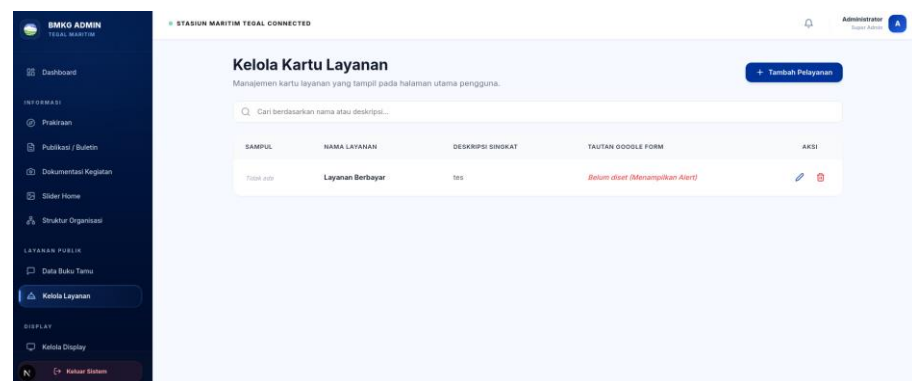
Implementasi pada Gambar 4.16, modul buku tamu menampilkan daftar pengunjung dengan informasi nama, email, telepon, instansi, dan tanggal kunjungan. Tombol aksi "Hapus Data",

"Cetak PDF", "*Backup*", dan "*Restore*" disediakan untuk pengelolaan data. Implementasi ini menghasilkan modul yang mendukung pengelolaan data pengunjung dengan fitur *ekspor* dan pencadangan.

4.6.9 Manajemen Layanan

layanan ditampilkan dalam bentuk kartu (*card*) yang terdiri atas gambar, judul layanan, dan deskripsi singkat. Administrator dapat menambahkan layanan baru, memperbarui informasi layanan, maupun menghapus layanan yang sudah tidak digunakan.

Tampilan modul manajemen layanan dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut.



Gambar 4.17 Tampilan Modul Manajemen Layanan

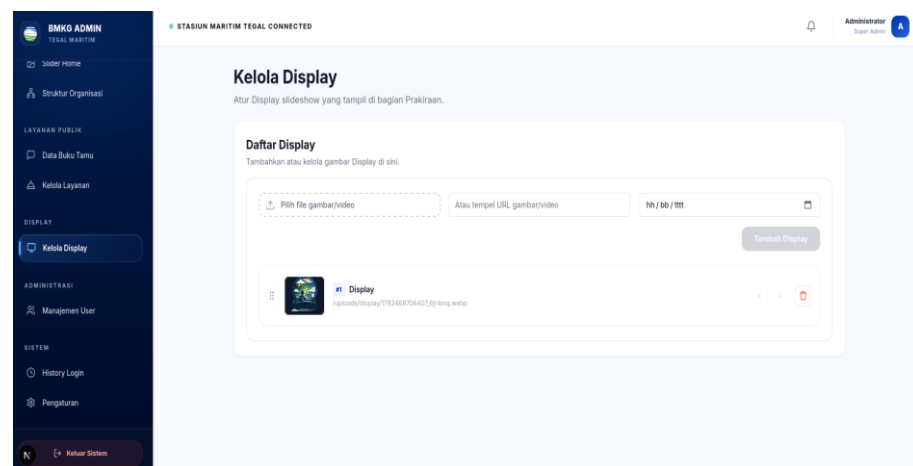
Berdasarkan Gambar 4.17, modul layanan menampilkan daftar layanan dengan informasi sampul, nama layanan, deskripsi singkat, dan tautan *Google Form*. Tombol "Tambah Pelayanan" memungkinkan penambahan layanan baru. Implementasi ini

menghasilkan modul yang mendukung pengelolaan informasi layanan publik secara terstruktur.

4.6.10 *Display Manager*

Display Manager merupakan modul yang digunakan untuk mengelola konten informasi digital yang ditampilkan pada layar monitor atau televisi di lingkungan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Konten yang dapat dikelola meliputi gambar dan video yang akan diputar secara otomatis berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Keberadaan fitur ini memungkinkan penyajian informasi kepada pengunjung kantor BMKG dilakukan secara lebih menarik dan dinamis.

Tampilan modul *Display Manager* dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut.



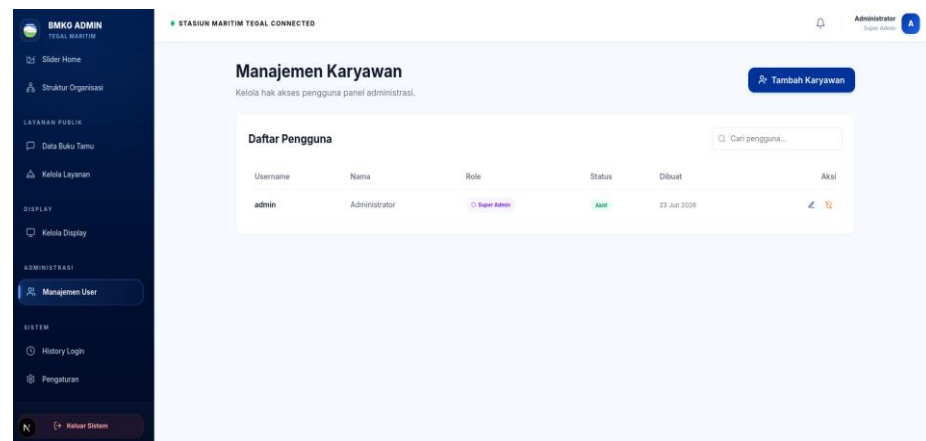
Gambar 4.18 Tampilan Modul *Display Manager*

Gambar 4.18, menunjukkan bahwa modul *Display Manager* menyediakan *form* unggah gambar atau video dengan *field* tanggal tampil. Daftar konten yang telah diunggah ditampilkan dengan *thumbnail preview*. Implementasi ini menghasilkan modul yang mendukung pengelolaan konten digital untuk *display* informasi di lingkungan instansi.

4.6.11 Manajemen Pengguna

Modul manajemen pengguna digunakan untuk mengelola akun yang memiliki akses ke *dashboard* administrasi. Sistem menerapkan dua jenis hak akses pengguna, yaitu admin dan user. Data yang dikelola pada modul ini meliputi nama pengguna, *username*, hak akses (*role*), *password*, dan verifikasi *password*. Modul ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian data, *pagination*, serta fasilitas untuk menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna.

Tampilan modul manajemen pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut.



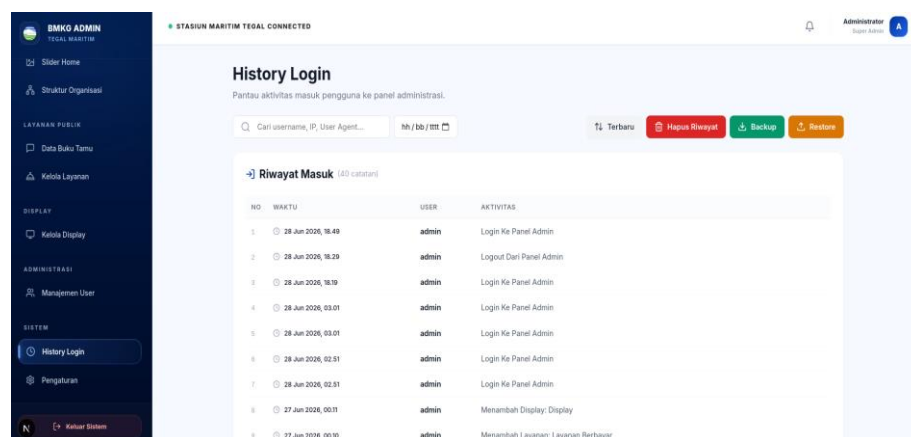
Gambar 4.19 Tampilan Modul Manajemen Pengguna

Berdasarkan Gambar 4.19, modul manajemen pengguna menampilkan daftar pengguna dengan informasi *username*, nama, *role*, status, tanggal dibuat, dan aksi. Tombol "Tambah Karyawan" memungkinkan penambahan akun baru. Implementasi ini menghasilkan modul yang mendukung pengelolaan akses pengguna dengan penerapan *Role-Based Access Control (RBAC)*.

4.6.12 Riwayat Aktivitas Pengguna

Modul riwayat aktivitas pengguna digunakan untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, jenis aktivitas yang dilakukan, serta waktu pelaksanaan aktivitas. Aktivitas yang dicatat antara lain proses *login*, penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data pada berbagai modul administrasi. Fitur tambahan yang tersedia meliputi pencarian data, *pagination*, *ekspor* data ke format json, dan penghapusan seluruh riwayat aktivitas.

Tampilan modul riwayat aktivitas pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut.



Gambar 4.20 Tampilan Modul Riwayat Aktivitas Pengguna

Implementasi pada Gambar 4.20, modul riwayat aktivitas menampilkan daftar log dengan informasi waktu, user, dan aktivitas. Tombol "Terbaru", "Hapus Riwayat", "*Backup*", dan "*Restore*" disediakan untuk pengelolaan data log. Implementasi ini menghasilkan modul *audit trail* yang mendukung pemantauan penggunaan sistem dan penelusuran apabila terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan.

4.6.13 Pengaturan Akun

Modul pengaturan akun berhasil diimplementasikan untuk mengelola informasi akun pengguna yang sedang aktif digunakan. Pada modul ini pengguna dapat melihat informasi profil serta melakukan perubahan *password* secara mandiri. Untuk meningkatkan

keamanan, sistem meminta pengguna memasukkan *password* lama sebelum melakukan perubahan *password* baru sehingga pengguna tidak perlu meminta bantuan administrator untuk mengganti *password*.

Gambar 4.21 Tampilan Modul Pengaturan Akun

Gambar 4.21, menunjukkan bahwa modul pengaturan akun menampilkan informasi profil (*username*, nama lengkap, hak akses) dan *form* ubah kata sandi dengan *field* kata sandi lama, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru. Implementasi ini menghasilkan modul yang memungkinkan pengguna mengelola akun secara mandiri dengan verifikasi keamanan tambahan.

4.7 Implementasi Keamanan Sistem

Selain implementasi fitur-fitur administrasi, mekanisme keamanan yang telah dirancang pada tahap analisis kebutuhan nonfungsional dan perancangan sistem pada subbab sebelumnya juga direalisasikan pada *dashboard* administrasi. Implementasi keamanan bertujuan untuk melindungi data, menjaga integritas sesi pengguna, serta mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem. Subbab ini menjelaskan hasil implementasi setiap mekanisme keamanan yang diterapkan pada *dashboard* administrasi.

4.7.1 Autentikasi Menggunakan JWT (JSON Web Token)

Sebagai hasil implementasi mekanisme keamanan, *dashboard* administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal menerapkan autentikasi menggunakan *JSON Web Token* (JWT). Mekanisme ini dikembangkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berhasil melalui proses autentikasi yang dapat mengakses fitur-fitur administrasi sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

Setelah pengguna berhasil melewati proses validasi *CAPTCHA*, pemeriksaan *rate limiting*, verifikasi akun, dan pencocokan *password*, sistem menghasilkan *JSON Web Token* (JWT) yang berisi informasi identitas pengguna, seperti *user id* dan *role*. Token tersebut kemudian ditandatangani menggunakan *secret key* aplikasi sehingga integritas data di dalam token tetap terjaga selama digunakan sebagai identitas sesi.

JWT yang dihasilkan selanjutnya disimpan pada *HTTP Only Cookie*. Pendekatan ini dipilih karena *HTTP Only Cookie* tidak dapat diakses melalui *JavaScript* pada sisi klien, sehingga membantu mengurangi risiko pencurian token akibat serangan *Cross-Site Scripting* (XSS). Selain itu, penggunaan *cookie* memungkinkan proses autentikasi dilakukan secara otomatis pada setiap permintaan tanpa pengguna perlu mengirimkan token secara manual.

Setiap permintaan menuju halaman administrasi maupun *API* yang memerlukan autentikasi akan melalui *middleware*. Pada tahap ini, sistem melakukan verifikasi terhadap JWT yang tersimpan pada *cookie*. Apabila token valid dan belum melewati masa berlaku, permintaan diteruskan untuk diproses. Sebaliknya, apabila token tidak ditemukan, tidak valid, atau telah kedaluwarsa, sistem akan menghapus sesi pengguna dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login*.

Implementasi autentikasi menggunakan JWT menghasilkan mekanisme pengelolaan sesi yang lebih aman dan terstruktur. Integrasi JWT dengan *HTTP Only Cookie*, *middleware*, serta penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) memungkinkan sistem membatasi akses terhadap setiap fitur sesuai dengan hak akses pengguna, sekaligus menjaga keamanan proses autentikasi pada *dashboard* administrasi.

4.7.2 Hashing *Password* Menggunakan *bcrypt*

Untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, sistem tidak menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa (*plain text*). Sebelum disimpan ke dalam basis data, *password* diproses menggunakan algoritma *bcrypt* melalui *library bcryptjs* sehingga menghasilkan nilai hash yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika pengguna melakukan proses *login*, sistem akan membandingkan *password* yang dimasukkan dengan nilai hash yang tersimpan menggunakan fungsi verifikasi yang disediakan oleh *bcryptjs*. Implementasi ini membantu meningkatkan keamanan sistem apabila terjadi kebocoran basis data.

4.7.3 *Role-Based Access Control* (RBAC)

Dashboard administrasi berhasil menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membatasi akses pengguna terhadap fitur-fitur tertentu. Berdasarkan hasil perubahan kebutuhan selama proses pengembangan, sistem menggunakan dua jenis hak akses pengguna dengan penamaan final "Admin" dan "User" sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6. Perlu ditekankan bahwa User dalam konteks RBAC ini merupakan pengguna internal yang mengelola konten website, bukan pengguna publik. Penamaan ini dihasilkan dari revisi requirement yang semula menggunakan istilah "Super Admin" dan "Admin" berdasarkan masukan pembimbing lapangan untuk penyederhanaan dan kejelasan peran.

Tabel 4.6 Hak Akses Pengguna Berdasarkan *Role*

<i>Role</i>	Hak Akses
Admin	Mengakses seluruh fitur <i>dashboard</i> administrasi termasuk manajemen pengguna, seluruh modul konten, <i>display manager</i> , riwayat aktivitas, dan pengaturan akun
User	Mengakses seluruh fitur <i>dashboard</i> administrasi termasuk seluruh modul konten, <i>display manager</i> , riwayat aktivitas, dan pengaturan akun kecuali manajemen pengguna

Berdasarkan Tabel 4.6, pengguna dengan *role* Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur *dashboard* administrasi termasuk manajemen pengguna, seluruh modul konten, *display manager*, riwayat aktivitas, dan pengaturan akun. Pengguna dengan *role* User memiliki akses ke seluruh fitur *dashboard* administrasi termasuk seluruh modul konten, *display manager*, riwayat aktivitas, dan pengaturan akun, kecuali manajemen pengguna.

Dengan penerapan RBAC, pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan peran yang dimilikinya sehingga risiko penyalahgunaan sistem dapat diminimalisir.

4.7.4 Custom CAPTCHA Berbasis Server-Side

Sebagai salah satu mekanisme keamanan pada proses autentikasi, *dashboard* administrasi mengimplementasikan *Custom CAPTCHA* berbasis *server-side*. Implementasi ini bertujuan untuk mengurangi

kemungkinan percobaan *login* otomatis yang dilakukan oleh *bot* serta memastikan setiap permintaan *login* berasal dari pengguna yang sah.

Ketika pengguna membuka halaman *login*, *frontend* mengirimkan permintaan ke *API* untuk memperoleh data *CAPTCHA*. *Server* kemudian menghasilkan kode acak yang terdiri atas lima hingga enam karakter beserta *captcha_id*. Informasi tersebut disimpan pada tabel *captcha_sessions*, yang memuat data identitas *CAPTCHA*, kode yang dihasilkan, waktu pembuatan (*created_at*), waktu kedaluwarsa (*expires_at*), serta status penggunaan (*is_used*). Selanjutnya, *captcha_id* dan representasi visual *CAPTCHA* dikirimkan ke *frontend* untuk ditampilkan kepada pengguna.

Pada saat formulir *login* dikirimkan, sistem melakukan validasi *CAPTCHA* di sisi *server* menggunakan *captcha_id* yang diterima dari *frontend*. Proses validasi mencakup pemeriksaan kesesuaian kode yang dimasukkan pengguna, status penggunaan *CAPTCHA*, serta masa berlaku *CAPTCHA*. Setelah proses validasi selesai, baik berhasil maupun gagal, status *CAPTCHA* diperbarui menjadi telah digunakan (*is_used = TRUE*) sehingga kode yang sama tidak dapat digunakan kembali pada percobaan berikutnya.

Implementasi ini menghasilkan mekanisme validasi yang lebih aman dibandingkan pendekatan *client-side*, karena seluruh proses verifikasi dilakukan di sisi *server*. Dengan demikian, data *CAPTCHA* tidak bergantung pada penyimpanan di *browser* dan lebih sulit untuk

dimanipulasi maupun dilewati melalui pemanggilan *API* secara langsung.

4.7.5 *CSRF Protection*

Sistem menerapkan mekanisme perlindungan terhadap serangan *Cross Site Request Forgery (CSRF)* menggunakan metode *Double Submit Cookie Pattern*. Pada metode ini, sistem menghasilkan *token* *CSRF* yang disimpan pada *cookie* dan dikirim kembali melalui *header* permintaan ketika pengguna melakukan operasi yang mengubah data. Sistem akan memverifikasi kesesuaian *token* sebelum memproses permintaan tersebut. Apabila *token* tidak sesuai, maka permintaan akan ditolak.

4.7.6 *Rate Limiting Berbasis Database*

Sebagai bagian dari mekanisme keamanan sistem, *dashboard* administrasi mengimplementasikan *rate limiting* berbasis basis data untuk membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan pengguna dalam periode waktu tertentu. Implementasi ini diterapkan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan *endpoint*, seperti percobaan *brute force*, *spam*, maupun permintaan berulang yang dapat memengaruhi kinerja aplikasi.

Mekanisme *rate limiting* diimplementasikan menggunakan tabel *rate_limits* pada basis data *MySQL*. Tabel tersebut menyimpan informasi berupa alamat IP pengguna (*ip_address*), *endpoint* yang diakses, jumlah permintaan (*request_count*), serta waktu awal periode

pembatasan (*window_start*). Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah suatu permintaan masih berada dalam batas yang diizinkan atau harus ditolak.

Batas maksimum permintaan yang diterapkan pada sistem dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Batas Maksimum *Rate Limiting*

Aktivitas	Batas Maksimum
<i>Login</i>	5 kali per menit
Tambah Pengguna	10 kali per menit
Buku Tamu	5 kali per menit

4.7.7 *Activity Logging*

Sistem menyediakan fitur pencatatan aktivitas pengguna (*activity logging*) yang disimpan pada tabel *login_logs*. Secara keseluruhan terdapat 39 titik pencatatan aktivitas yang tersebar pada berbagai modul administrasi. Aktivitas yang dicatat meliputi: *Login* berhasil dan *login* gagal

1. Penambahan, perubahan, dan penghapusan data
2. Perubahan *password*
3. Pengelolaan pengguna

Fitur ini membantu administrator melakukan pemantauan penggunaan sistem serta mempermudah proses penelusuran apabila terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan sistem.

Tampilan halaman riwayat aktivitas dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut.

→ **Riwayat Masuk** (40 catatan)

NO	WAKTU	USER	AKTIVITAS
1	🕒 28 Jun 2026, 18.49	admin	Login Ke Panel Admin
2	🕒 28 Jun 2026, 18.29	admin	Logout Dari Panel Admin
3	🕒 28 Jun 2026, 18.19	admin	Login Ke Panel Admin
4	🕒 28 Jun 2026, 03.01	admin	Login Ke Panel Admin
5	🕒 28 Jun 2026, 03.01	admin	Login Ke Panel Admin
6	🕒 28 Jun 2026, 02.51	admin	Login Ke Panel Admin
7	🕒 28 Jun 2026, 02.51	admin	Login Ke Panel Admin
8	🕒 27 Jun 2026, 00.11	admin	Menambah Display: Display
9	🕒 27 Jun 2026, 00.10	admin	Menambah Layanan: Layanan Berbayar

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Riwayat Aktivitas

Tabel 4.8 *Activity Logging*

No	Aktivitas	Keterangan
1	Login	Mencatat keberhasilan proses <i>login</i> pengguna
2	Logout	Mencatat pengguna keluar dari sistem
3	Menambah data	Mencatat proses penambahan data
4	Mengubah data	Mencatat perubahan data yang dilakukan pengguna
5	Menghapus data	Mencatat proses penghapusan data

No	Aktivitas	Keterangan
6	Mengubah pengaturan akun	Mencatat perubahan profil atau kata sandi

Berdasarkan Tabel 4.8, sistem mencatat setiap aktivitas penting yang dilakukan pengguna. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai *audit trail* untuk memudahkan administrator dalam melakukan pemantauan aktivitas serta penelusuran apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan sistem.

4.7.8 Security Headers

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi web, sistem berhasil menerapkan beberapa security headers pada setiap respons yang dikirimkan kepada pengguna. Daftar security headers yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Daftar *Security Headers* yang Diterapkan

Security Header	Fungsi
Content-Security-Policy (CSP)	Membatasi sumber konten yang dapat dijalankan oleh browser, seperti <i>script</i> , <i>style</i> , dan <i>image</i> , sehingga membantu mencegah serangan <i>Cross-Site Scripting (XSS)</i> .
Strict-Transport-Security (HSTS)	Memaksa browser untuk selalu menggunakan protokol HTTPS pada setiap koneksi sehingga dapat mengurangi risiko serangan <i>man-in-the-middle</i> .
X-Frame-Options	Mencegah halaman web ditampilkan di dalam <i>iframe</i> milik situs lain sehingga dapat mengurangi risiko serangan <i>clickjacking</i> .

X-Content-Type-Options	Mencegah browser melakukan <i>MIME sniffing</i> terhadap respons dari server sehingga tipe konten diproses sesuai dengan yang telah ditentukan.
Referrer-Policy	Mengatur informasi <i>referrer</i> yang dikirimkan browser saat pengguna berpindah halaman untuk meningkatkan privasi dan keamanan data.

Berdasarkan Tabel 4.9, penerapan security headers membantu melindungi aplikasi dari berbagai serangan umum seperti *XSS*, *clickjacking*, dan pemaksaan koneksi tidak aman. Implementasi ini menghasilkan lapisan perlindungan tambahan pada tingkat protokol *HTTP*.

4.8 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fitur yang telah dikembangkan pada *dashboard* administrasi Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian yang dilakukan meliputi *Black Box* Testing menggunakan *Playwright* untuk menguji fungsionalitas sistem dari sisi pengguna, *White Box* Testing menggunakan *Vitest* untuk menguji logika program pada tingkat unit dan integrasi, serta *Continuous Integration* (CI) menggunakan *GitHub Actions* untuk mengotomatisasi proses pengujian setiap terjadi perubahan kode.

4.8.1 Pengujian *Black Box* Menggunakan *Playwright*

Pengujian *Black Box* dilakukan menggunakan *framework Playwright* untuk menguji fungsi sistem berdasarkan masukan dan

keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan implementasi kode program. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur *dashboard* administrasi yang menjadi ruang lingkup pengembangan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

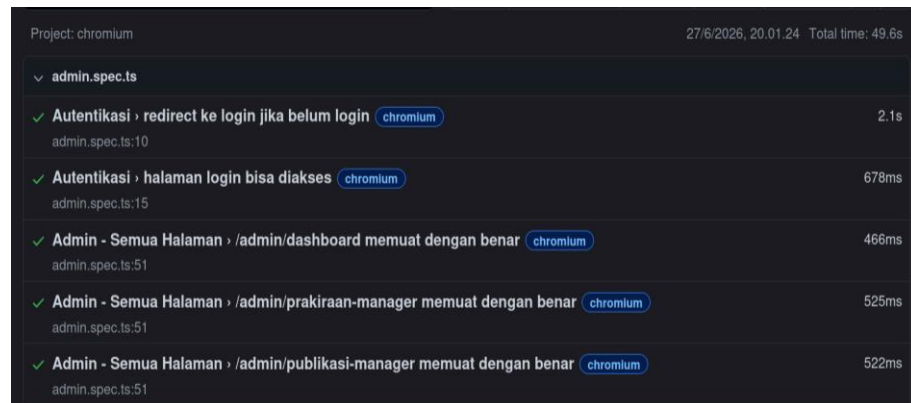
Sebanyak 30 skenario pengujian berhasil dijalankan yang mencakup proses autentikasi, akses halaman administrasi, endpoint API, validasi autentikasi, mekanisme rate limiting, pengujian akses tanpa autentikasi, serta validasi API Buku Tamu. Seluruh skenario menghasilkan keluaran sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian *Playwright*

No	Kategori Pengujian	Jumlah Skenario	Hasil
1	Autentikasi	2	Berhasil
2	Halaman <i>Dashboard</i> Administrasi	11	Berhasil
3	Endpoint API <i>Dashboard</i>	9	Berhasil
4	API Autentikasi	3	Berhasil
5	<i>Rate Limiting</i>	1	Berhasil
6	<i>Unauthorized Access</i>	2	Berhasil
7	API Buku Tamu	2	Berhasil
Total		30	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.10, seluruh 30 skenario pengujian berhasil dijalankan tanpa ditemukan kegagalan. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama pada *dashboard* administrasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian *Playwright* memvalidasi alur penggunaan aplikasi dari sisi pengguna akhir, termasuk proses autentikasi, navigasi antar halaman, dan interaksi

dengan *form* data. Keberhasilan pengujian ini mengindikasikan bahwa antarmuka pengguna dan alur bisnis utama telah berfungsi dengan baik.



Gambar 4.23 Hasil Pengujian *Playwright*

Berdasarkan Gambar 4.23, seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan tanpa ditemukan kegagalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi utama pada *dashboard* administrasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keberhasilan pengujian ini mengindikasikan bahwa antarmuka pengguna dan alur bisnis utama telah berfungsi dengan baik.

4.8.2 Pengujian *White Box* Menggunakan *Vitest*

Pengujian unit dan integrasi dilakukan menggunakan *framework* Vitest untuk menguji logika program pada tingkat fungsi, service, dan API route. Pengujian mencakup modul autentikasi (*login*, *logout*, *change password*), validasi data, layanan administrasi (CRUD buku tamu, publikasi, layanan, struktur organisasi), *middleware* keamanan (*rate limiting*, *autentikasi*), serta utilitas pendukung.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 25 test files dengan total 210 test cases berhasil dijalankan tanpa adanya kegagalan. Pengujian juga menghasilkan laporan code coverage menggunakan v8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Pengujian *Vitest*

Parameter	Hasil
Framework Pengujian	Vitest v4.1.9
Jumlah Test Files	25
Jumlah Test Cases	210
Passed	210
Failed	0
Code Coverage (Statements)	73,32%
Code Coverage (Branches)	61,78%
Code Coverage (Functions)	82,85%
Code Coverage (Lines)	75,11%
Durasi Pengujian	10,59 detik
Status	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.11, seluruh unit dan integrasi yang diuji berhasil berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Capaian code coverage di atas 70% menunjukkan bahwa sebagian besar logika program telah teruji.

4.8.3 Pengujian *Continuous Integration*

Pengujian Continuous Integration dilakukan menggunakan *GitHub Actions* untuk mengotomatisasi proses pemeriksaan kualitas kode setiap kali terjadi perubahan pada repositori. *Workflow* dijalankan secara otomatis pada setiap proses push maupun pull request ke cabang utama.

Workflow terdiri atas beberapa tahapan, yaitu mengambil *source code (checkout)*, menyiapkan lingkungan *Node.js*, menginstal dependensi menggunakan *npm ci*, melakukan pemeriksaan tipe data (*type checking*), menjalankan pengujian menggunakan *Vitest*, serta melakukan proses build aplikasi *Next.js*. Seluruh tahapan dijalankan pada lingkungan Ubuntu secara otomatis sehingga kesalahan dapat dideteksi sejak tahap awal.

Tabel 4.12 Hasil Pengujian CI

No	Tahapan <i>Workflow</i>	Status
1	<i>Checkout Source Code</i>	Berhasil
2	Setup <i>Node.js</i>	Berhasil
3	Install Dependencies (<i>npm ci</i>)	Berhasil
4	<i>Type Checking</i>	Berhasil
5	Menjalankan <i>Vitest</i>	Berhasil
6	<i>Build Aplikasi Next.js</i>	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.12, seluruh tahapan workflow berhasil diselesaikan tanpa kegagalan sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara otomatis setiap kali terdapat perubahan kode pada repositori. Keberhasilan implementasi CI ini mendukung praktik pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan dengan memastikan kualitas kode tetap terjaga sepanjang siklus pengembangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal serta hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian dashboard administrasi yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dashboard administrasi website BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan framework Next.js dengan pendekatan *Iterative Development*. Sistem yang dikembangkan mampu mendukung pengelolaan berbagai data administrasi, seperti prakiraan cuaca, publikasi, hero banner, layanan, dokumentasi kegiatan, struktur organisasi, buku tamu, pengguna, serta pencatatan aktivitas pengguna (*activity logging*) sesuai dengan kebutuhan operasional instansi.
2. Sistem telah menerapkan berbagai mekanisme keamanan untuk meningkatkan perlindungan aplikasi, meliputi autentikasi menggunakan *JSON Web Token (JWT)* yang disimpan pada *HTTP Only Cookie*, validasi *CAPTCHA* berbasis *server-side*, *Cross-Site Request Forgery (CSRF)* Protection, *Rate Limiting*, *Role-Based Access Control (RBAC)*, *Security Headers*, serta *Activity Logging*. Penerapan mekanisme tersebut

membantu meningkatkan keamanan sistem terhadap berbagai potensi ancaman pada aplikasi web.

3. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Vitest, Playwright, dan GitHub Actions, seluruh fungsi utama sistem berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian unit dan integrasi menggunakan Vitest menunjukkan seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan, sedangkan pengujian *end-to-end* menggunakan Playwright membuktikan bahwa alur penggunaan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penerapan *Continuous Integration* melalui GitHub Actions membantu memastikan setiap perubahan kode tervalidasi secara otomatis sehingga kualitas perangkat lunak tetap terjaga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengembangan dashboard administrasi pada website BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem di masa mendatang sebagai berikut.

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi secara *real-time*, misalnya pemberitahuan ketika terdapat data prakiraan cuaca yang mendekati masa kedaluwarsa atau ketika terjadi aktivitas penting pada dashboard administrasi.

2. Dashboard administrasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur analisis dan visualisasi data dalam bentuk grafik maupun statistik yang lebih interaktif sehingga memudahkan administrator dalam memantau kondisi sistem dan aktivitas pengelolaan data.
3. Aspek keamanan sistem dapat terus ditingkatkan melalui penerapan mekanisme autentikasi tambahan, seperti *Multi-Factor Authentication* (MFA), serta pembaruan framework dan pustaka (*library*) secara berkala untuk menjaga keamanan, kompatibilitas, dan stabilitas aplikasi.
4. Pengujian sistem dapat diperluas dengan menambahkan *performance testing*, *security testing*, serta pengujian beban (*load testing*) sehingga kualitas, keandalan, dan keamanan sistem dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh sebelum diterapkan pada lingkungan produksi.

BAB VI

REFLEKSI DIRI

6.1 Manfaat PKL terhadap Pengembangan Soft Skills

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, saya memperoleh banyak pengalaman berharga dalam pengembangan soft skills. Sebelum PKL, saya cenderung bekerja secara mandiri dan kurang terbiasa berkomunikasi secara formal di lingkungan instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, saya belajar berinteraksi dengan pembimbing lapangan dan rekan kerja, menyampaikan kemajuan proyek secara periodik, serta menerima masukan untuk perbaikan sistem.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya harus menjelaskan konsep teknis (seperti autentikasi JWT dan keamanan sistem) kepada pembimbing lapangan yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Saya belajar untuk menyederhanakan bahasa teknis menjadi penjelasan yang mudah dipahami. Namun, saya menyadari bahwa kemampuan komunikasi saya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal menyusun laporan kemajuan secara tertulis dan terstruktur. Ke depan, saya berencana untuk lebih aktif melakukan demonstrasi (demo) rutin setiap 3 hari sekali kepada pengguna untuk memastikan tidak ada kesalahan interpretasi kebutuhan.

6.2 Manfaat PKL terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif

PKL ini memberikan tantangan kognitif yang signifikan, terutama dalam hal pemecahan masalah teknis dan pengambilan keputusan arsitektur. Pengembangan dashboard administrasi menggunakan Next.js, TypeScript, dan Drizzle ORM memaksa saya untuk berpikir secara sistematis dalam merancang arsitektur sistem, mengelola basis data, serta menerapkan mekanisme keamanan seperti RBAC, CSRF Protection, dan Rate Limiting.

Keputusan untuk memigrasikan CAPTCHA dari sisi klien ke sisi server serta mengubah Rate Limiting dari in-memory ke database adalah pelajaran penting tentang bagaimana keputusan arsitektur berdampak pada keamanan dan skalabilitas sistem di dunia nyata. Saya juga belajar bahwa dalam pengembangan perangkat lunak, tidak ada solusi yang sempurna di awal; proses iteratif dan riset berkelanjutan (seperti membandingkan HMAC vs JWT) sangat diperlukan untuk menghasilkan sistem yang tangguh.

6.3 Rencana Perbaikan dan Pengembangan Diri

Berdasarkan pengalaman selama PKL, saya menyusun rencana perbaikan dan pengembangan diri sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Riset Mandiri:

Saya akan membiasakan diri untuk membaca dokumentasi resmi dan referensi terpercaya (seperti OWASP untuk keamanan) sebelum

mengimplementasikan fitur baru, sehingga keputusan teknis tidak hanya berdasarkan "coba-coba" tetapi berbasis best practices industri.

2. Peningkatan Kemampuan Kolaborasi:

Saya akan lebih aktif melakukan komunikasi dan demonstrasi (demo) rutin kepada pengguna atau pembimbing, minimal setiap 3 hari sekali, untuk memastikan tidak ada kesalahan interpretasi kebutuhan yang berujung pada revisi besar di akhir.

3. Pengembangan Karir:

Saya berencana untuk memperdalam pengetahuan tentang arsitektur full-stack modern, khususnya monorepo dan deployment di lingkungan cloud (seperti Vercel atau AWS), serta mempelajari Multi-Factor Authentication (MFA) untuk meningkatkan standar keamanan sistem di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anugrah Diastuti dan Rissa Ayyustia, “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di Kelurahan Sunter Agung,” *Pres. J. Huk. Adm. Negara Dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 2, hlm. 109–126, Jun 2025, doi: 10.62383/presidensial.v2i2.721.
- [2] F. Panduardi, D. Yusuf, R. E. Febrita, E. S. Haq, A. Bahtiar, dan A. Rohma, “Penerapan Sistem Kependudukan Berbasis Web Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan di Desa Karangbendo,” *J. Community Dev.*, vol. 5, no. 3, hlm. 527–534, Nov 2024, doi: 10.47134/comdev.v5i3.1368.
- [3] E. Aldrian, S. D. A. Kusumaningtyas, Supari, D. E. Nuryanto, dan A. Sopaheluwakan, “Technical and Infrastructure Modality for Extreme Climate Early Warning in Indonesia,” dalam *Extreme Natural Events: Sustainable Solutions for Developing Countries*, A. S. Unnikrishnan, F. Tangang, dan R. J. Durrheim, Ed., Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, hlm. 23–49. doi: 10.1007/978-981-19-2511-5_2.
- [4] Dian Minarto dan Kurniawan Teguh Santoso, “Pengembangan Sistem Monitoring Dan Prediksi Cuaca Maritim Untuk Peningkatan Keselamatan Navigasi,” *Sammajiva J. Penelit. Bisnis Dan Manaj.*, vol. 1, no. 4, hlm. 231–238, Nov 2023, doi: 10.47861/sammajiva.v1i4.562.
- [5] Harrison Oke Ekpobimi, “Building high-performance web applications with NextJS,” *Comput. Sci. IT Res. J.*, vol. 5, no. 8, hlm. 1963–1977, Agu 2024, doi: 10.51594/csitrj.v5i8.1459.
- [6] V. Mikhael, A. Faisol, dan Y. A. Pranoto, “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DOSEN (SIDOSEN) BERBASIS WEB DI LINGKUNGAN ITN MALANG,” vol. 9, no. 6, 2025.
- [7] T. Mary dan N. Febriyani, “Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC),” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 7, no. 3, hlm. 473–481, Jul 2025, doi: 10.47233/jteksis.v7i3.1976.
- [8] A. A. Zikra, A. Darnilasari, R. Yanuary, dan K. Sari, “Design of Web-Based Project Management System with Multi-Level Role-Based Access Control,” *J. Comput. Sci. Inform. Eng.*, vol. 4, no. 3, hlm. 201–215, Jul 2025, doi: 10.55537/cosie.v4i3.1179.
- [9] Benny Hartanto, Ningrum Astriawati, Supartini, dan Damar Kuncoro Yekti, “Pencarian dan Pemanfaatan Informasi Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” *INSOLOGI J. Sains Dan Teknol.*, vol. 1, no. 5, hlm. 553–564, Okt 2022, doi: 10.55123/insologi.v1i5.906.
- [10] M. Putra, “KAJIAN TEKNIS PETA JALAN PERALATAN OPERASIONAL METEOROLOGI DIGITAL DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,” *COSTING*.
- [11] M. I. Bendi dan Y. R. Kaesmetan, “Informasi Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologis Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *J. Ilmu Komput.*

- Dan Sist. Inf. JIKOMSI*, vol. 7, no. 1, hlm. 46–54, Jan 2024, doi: 10.55338/jikoms.v7i1.2346.
- [12] S. Wiyono, T. Abidin, G. W. Sasmito, dan M. Huda, “Data Collecting dalam Melakukan Prediksi Pergerakan Ikan dan Lokasi Pancing Ikan Bagi Nelayan di Kota Tegal,” *J. UNITEK*, vol. 15, no. 1, hlm. 27–31, Jun 2022, doi: 10.52072/unitek.v15i1.291.

LAMPIRAN

Lampiran A. Surat keterangan telah melaksanakan program

Lampiran B. Laporan logbook kegiatan harian

Lampiran C. Lampiran Absensi PKL

Lampiran D. *Form* pendaftaran PKL

Lampiran E. Surat Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bersedia mengikuti kegiatan PKL sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, Program Studi S1 Teknik Informatika, dan mitra. Keikutsertaan saya dalam kegiatan PKL telah memperoleh izin dan persetujuan orang tua.

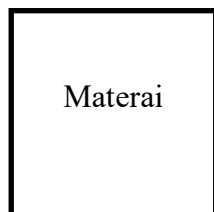
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal,

Menyetujui:

Mahasiswa,

Wali Orang Tua Mahasiswa,



Nama
Mahasiswa

Nama

NIM

Lampiran F. Sertifikat Kuliah Umum



G-1

Lampiran G. Sertifikat yang tercantum di CV

Lampiran H. Dokumentasi Kegiatan

